



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2026
Matamaitic Fheidhmeach
Gnáthleibhéal

Dé Máirt 23 Meitheamh Tráthnóna 2:00 - 4:30

400 marc

Scrúduimhir

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dáta Breithe

		/			/		
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------

Scríobh 3 Feabhra 2005
mar 03 02 05, mar shampla

Stampa an Ionaid

Treoracha

Tá deich gceist ar an bpáipéar seo. Tá 50 marc ag gabháil le gach ceist.

Freagair **ocht** gceist ar bith.

Scríobh do Scrúduimhir sa bhosca ar an gclúdach tosaigh.

Scríobh do chuid freagraí le peann gorm nó le peann dubh. Níl cead peann luaidhe a úsáid ach amháin sna graif agus sna léaráidí.

Déanfar an leabhrán scrúdaithe seo a scanadh agus is ar scáileán a chuirfear do chuid oibre i láthair an scrúdaitheora. Ba chóir do chuid oibre go léir a chur sna háiteanna do na freagraí, nó ar na graif, ar na líonraí nó ar na léaráidí eile atá ar fáil. Féadfaidh sé nach bhfeicfidh an scrúdaitheoir aon rud a scríobhfaidh tú taobh amuigh de bhoscaí na bhfreagraí.

Scríobh gach freagra sa leabhrán seo. Tá spás le haghaidh obair bhreise i gcúl an leabhráin. Má theastaíonn an spás sin uait, lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

Tabharfaidh an feitheoir cóip den leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* duit. Ní mór duit é a thabhairt ar ais ag deireadh an scrúduithe. Níl cead agat do chóip féin a thabhairt isteach sa scrúdú.

Féadfaidh sé go gcaillfidh tú marcanna mura mbíonn an obair thacaíochta ábhartha san áireamh sna réitigh a dhéanann tú.

Féadfaidh sé go gcaillfidh tú marcanna mura mbíonn na haonaid tomhais chuí san áireamh agat, de réir mar a oireann.

Féadfaidh sé go gcaillfidh tú marcanna mura mbíonn do fhreagraí san fhoirm is simplí agat, de réir mar a oireann.

Ní tharraingítear na léaráidí de réir scála, de ghnáth.

Mura gcuirtear a mhalairt in iúl, glac le 9.8 m s^{-2} . mar luach ar g , an luasghéarú de bharr na domhantarraingthe.

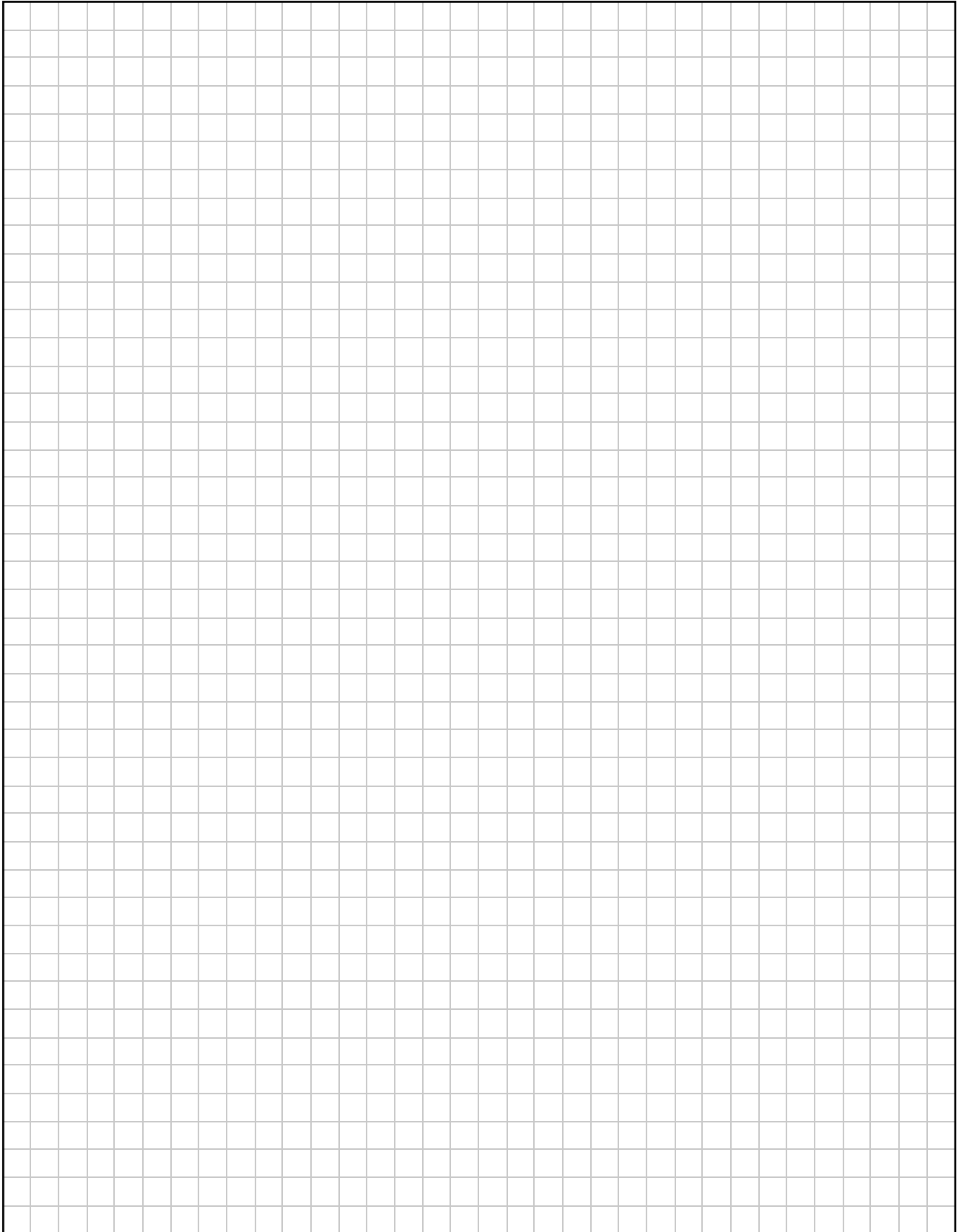
Mura gcuirtear a mhalairt in iúl, is aonadveicteoirí ingearacha sa treo cothrománach agus sa treo ceartingearach iad $\vec{i}$ agus $\vec{j}$, faoi seach, nó soir agus ó thuaidh, faoi seach, de réir mar is cuí don cheist.

Scríobh déanamh agus múnla d'áireamhá(i)n anseo:

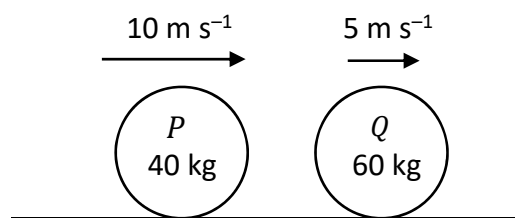
--

Ceist 1

(a) Maitrís $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. Maitrís $B = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$. Ríomh AB .



- Is é comhéifeacht an chúitimh don imbhualadh idir P agus Q ná $\frac{1}{2}$.



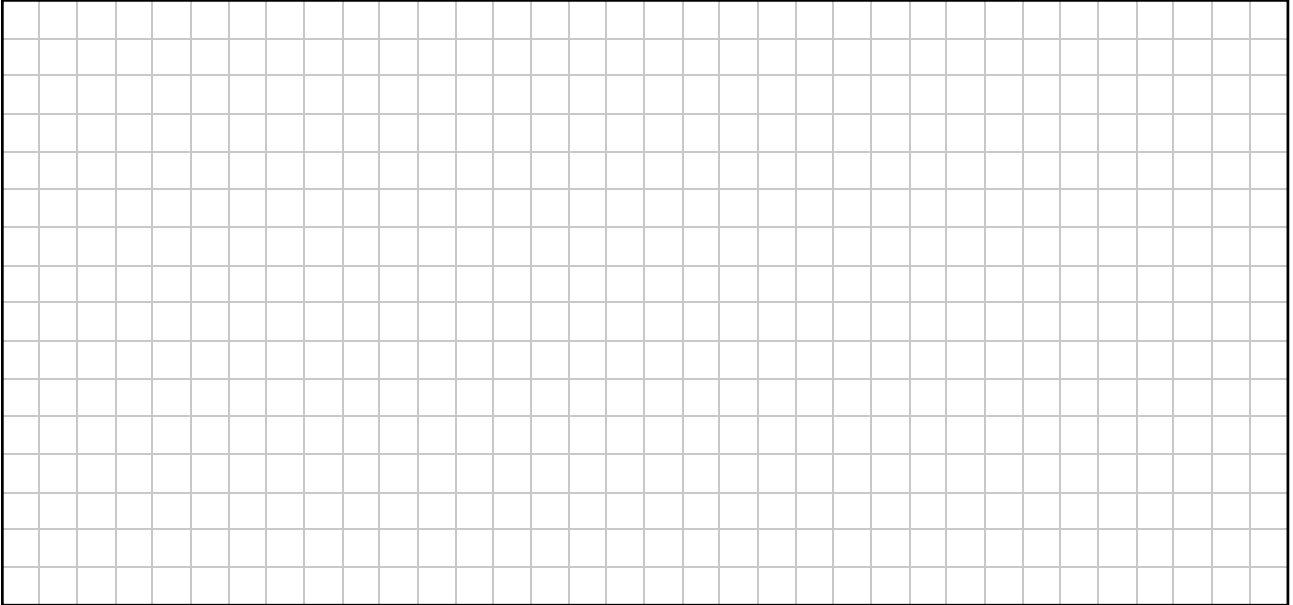
- (i) Ríomh luas P agus luas Q tar éis an imbhuailte.

A full-page view of a blank sheet of white graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines forming small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

- (ii) Ríomh an codán d'fhuinneamh cinéiteach a chailltear de thoradh an imbhualite.

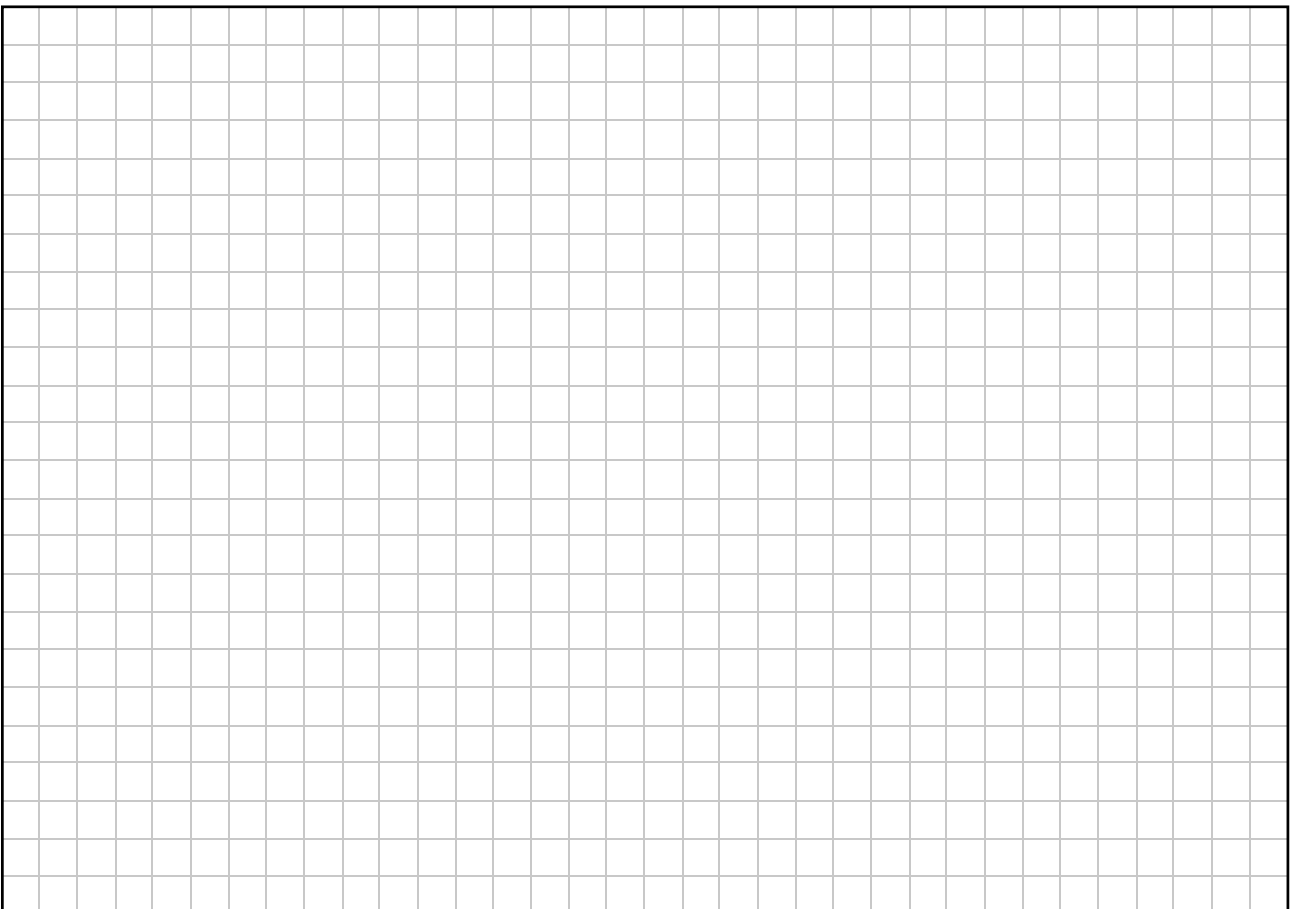
[illegible]

(iii) Ríomh an ríog a dháiltear ar thuartcharr P , ar mais dó 40 kg.



Ansin, imbhuailteann tuairtcharr Q go díreach le balla ceartingearach. Is é comhéifeacht an chúitimh idir Q agus an balla ná $\frac{11}{16}$.

(iv) Taispeáin go mbeidh an dá charr, tar éis an imbhuailte leis an mballa, ag gluaiseacht ar an luas céanna ach ar malairt treo.

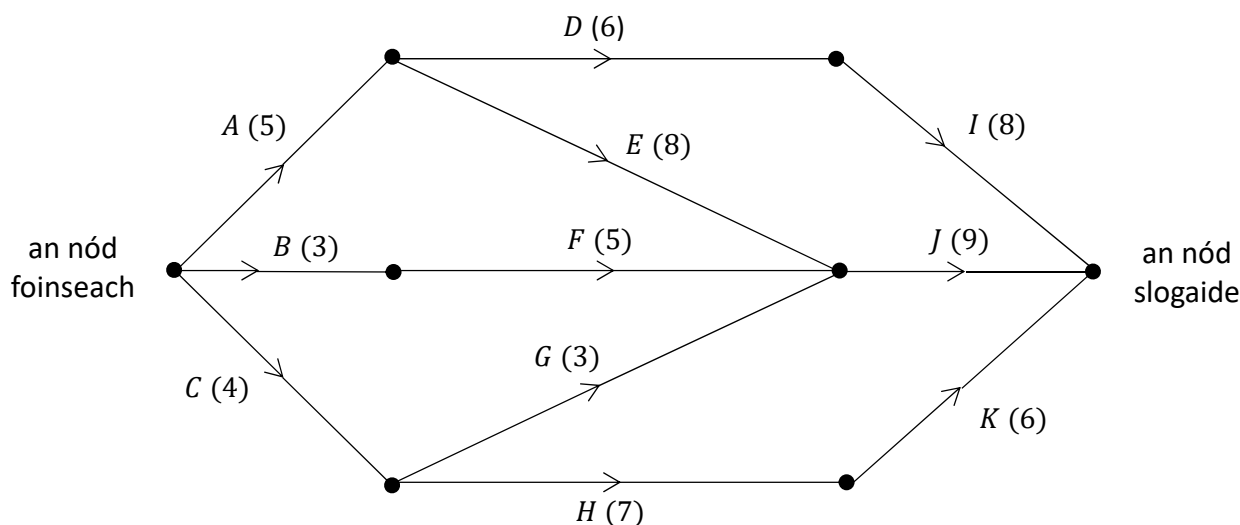


Ceist 2

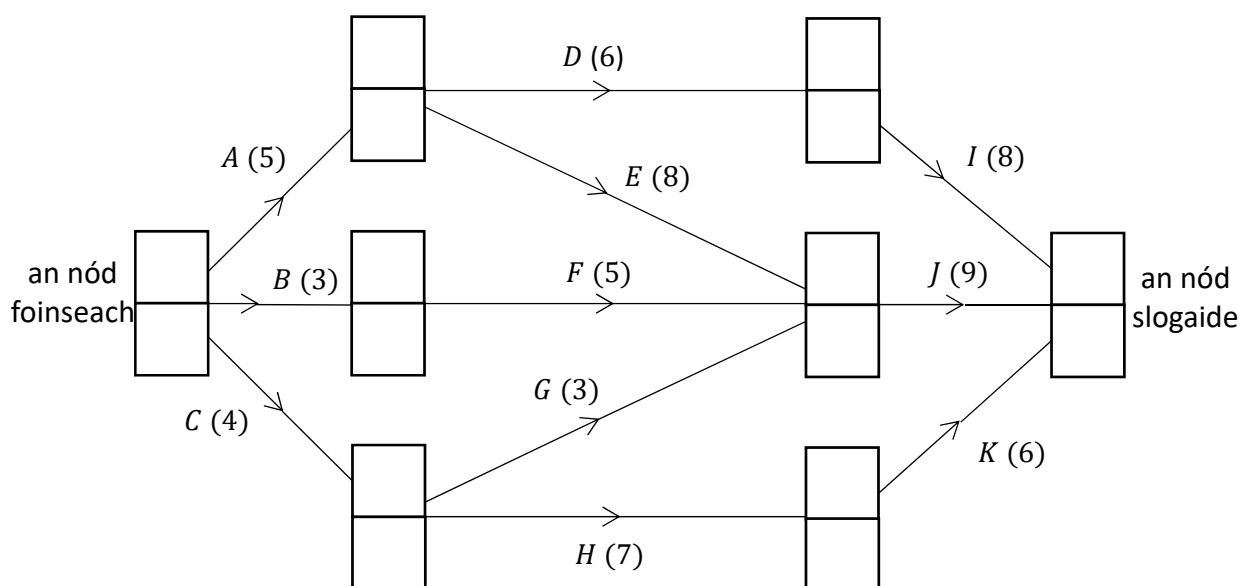
Déantar tógáil garáiste a shamhaltú de réir an líonra gníomhaíochtaí a thaispeántar thíos. Seasann imill an líonra do na gníomhaíochtaí nach mór do na hoibrithe a chur i gcrích. Tá siad lipéadaithe leis na litreacha *A* go *K*. Na litreacha a úsáidtear chun na himill a lipéadú, **níor** chóir a mheas go seasann siad don ord ina dtarlaíonn na gníomhaíochtaí.

Seasann an uimhir idir lúibíní ar gach imeall don am, ina laethanta, atá ag teastáil chun gach gníomhaíocht chomhfhreagrach a chríochnú. Oibrí amháin go díreach atá ag teastáil do gach gníomhaíocht ar leith. Tá an tionscnamh le críochnú san aga ama is giorra is féidir.

Seasann nód an líonra d'imeachtaí nó do phointí ama le linn an phróisis tógála. Is é an nód foinseach an t-am a thosaíonn an tógáil agus is é an nód slogaide an t-am a chríochnaítear an tógáil.



- (i) Ríomh an t-aga luath agus an t-aga deireanach do gach imeacht. Chun an léaráid thíos a chríochnú, scríobh an t-aga luath (sa bhosca uachtair) agus an t-aga deireanach (sa bhosca íochtair) ag an nód a sheasann do gach imeacht ar leith.



Bain úsáid as an spás thíos chun an obair thacaíochta ábhartha a thaispeáint, más gá.

(ii) Scríobh síos an rébhealach don líonra.

(iii) Scríobh síos an t-am íosta, ina laethanta, chun an tionscadal a chríochnú.

(iv) Ríomh an lamháil ama do ghníomhaíocht B agus an lamháil ama do ghníomhaíocht G .

(v) Tarraing cairt chascaíde nó barrachairt dá leithéid chun sceideal an tionscadail seo a léiriú.

A blank coordinate grid with a horizontal axis labeled 'la' and numerical values from 2 to 32. The grid is 32 units wide and 20 units high.

(vi) Tagann foireann cigireachta ar 12 meán lae ar an 18^ú lá chun seiceáil a dhéanamh ar dhul chun cinn an tionscadail. I bhfianaise do chairte, nó ar shlí eile, luaigh na gníomhaíochtaí nach mór a bheith ag tarlú ag an am sin.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 15 rows of squares, intended for drawing a picture.

Ceist 3

Tá dhá bhloc, ar mais dóibh 4 kg agus 6 kg, ar fos ar bhord garbh cothrománach. Tá siad ceangailte dá chéile le téad rite éadrom dhoshínte.

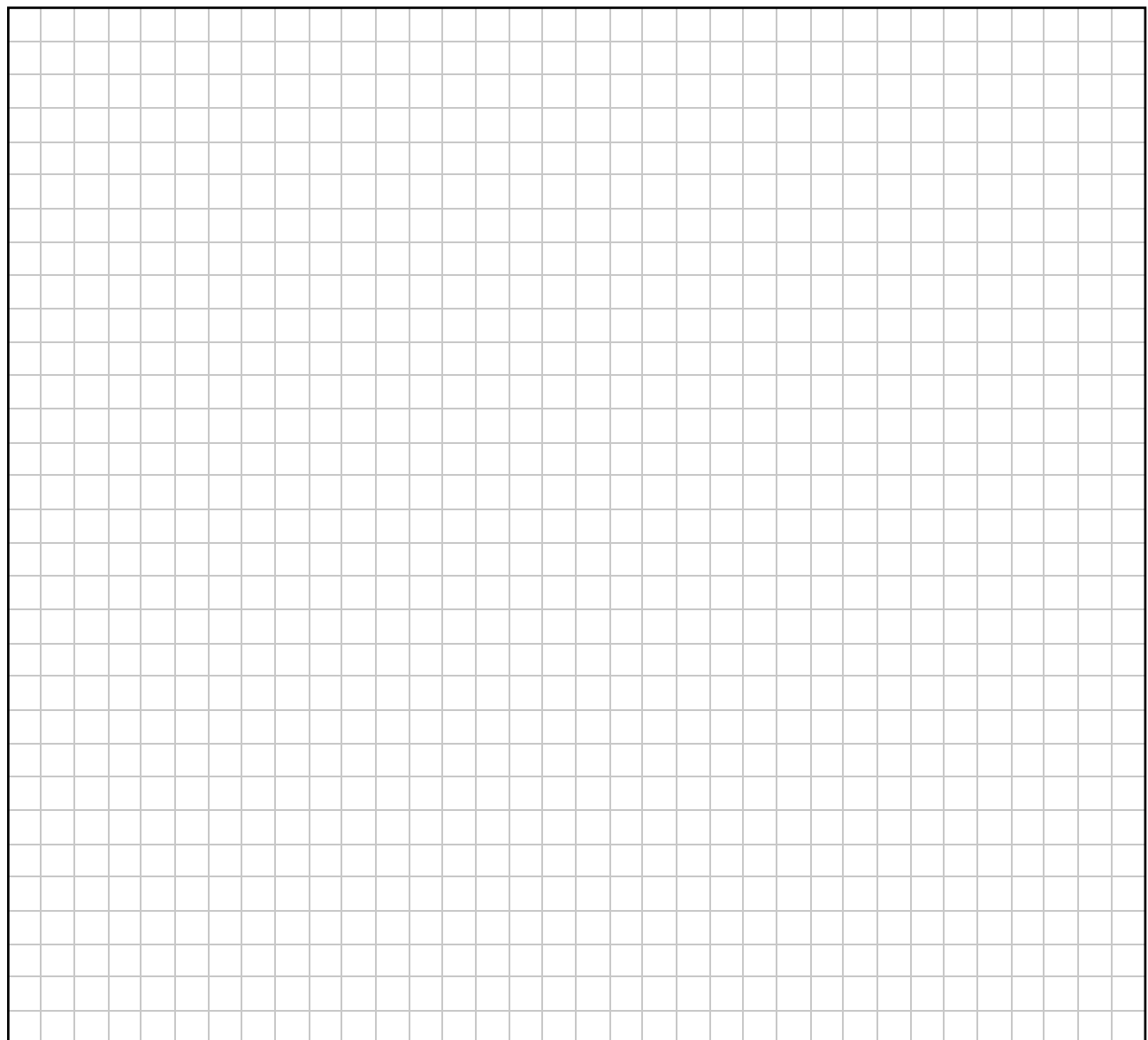
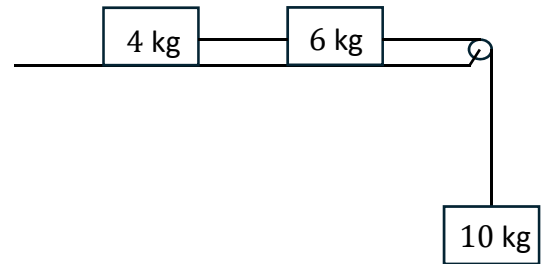
Is é comhéifeacht na frithchuimilte idir an mhais 4 kg agus an bord ná $\frac{1}{4}$.

Is é comhéifeacht na frithchuimilte idir an mhais 6 kg agus an bord ná $\frac{1}{2}$.

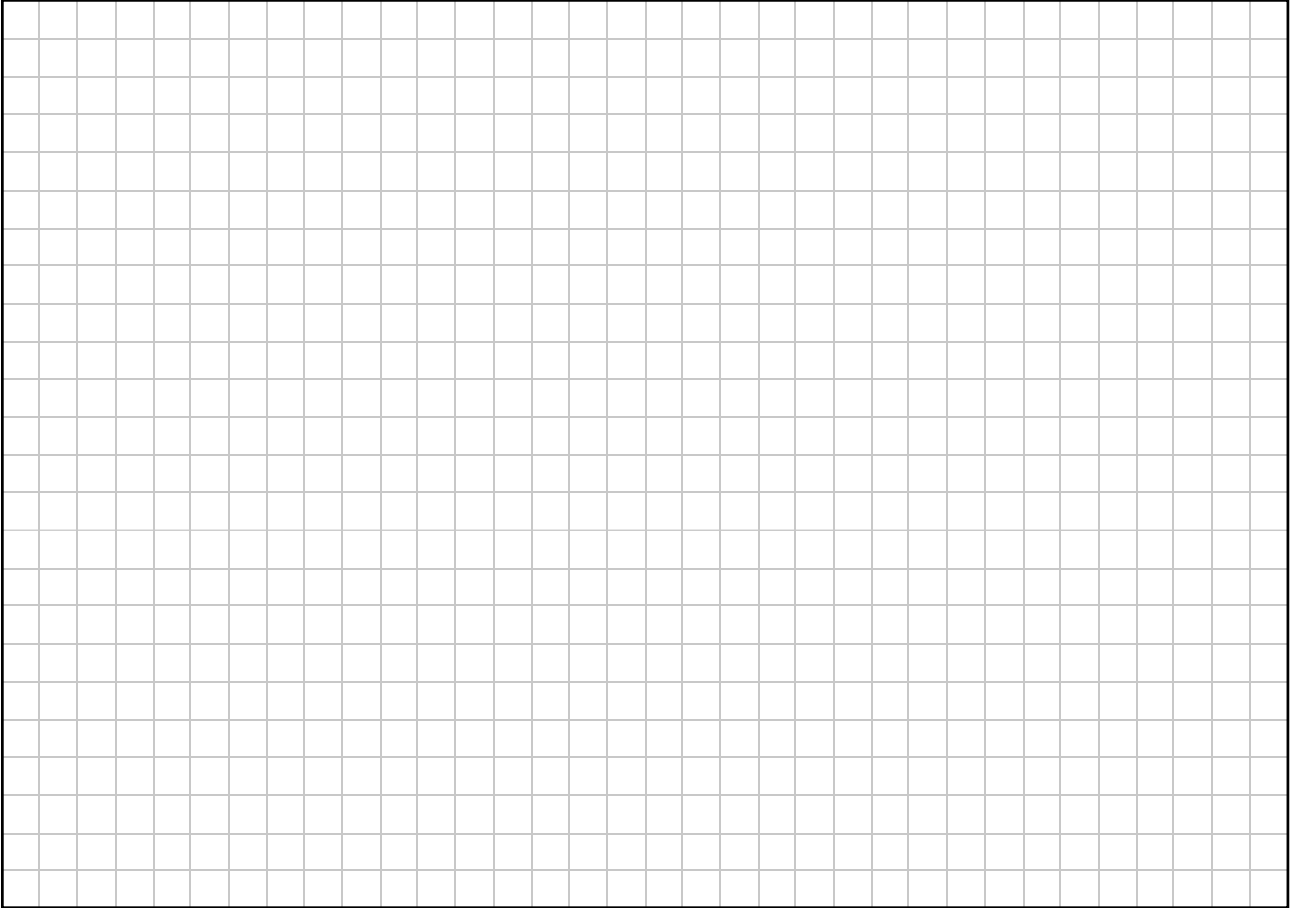
Tá an mhais 6 kg ceangailte de mhais 10 kg atá ar crochadh go saor le téad rite éadrom dhoshínte eile a ghabhann thar ulóg mhín fhosaithe ar imeall an bhoird, mar a thaispeántar sa léaráid.

Scaoiltear an córas saor ó fhos.

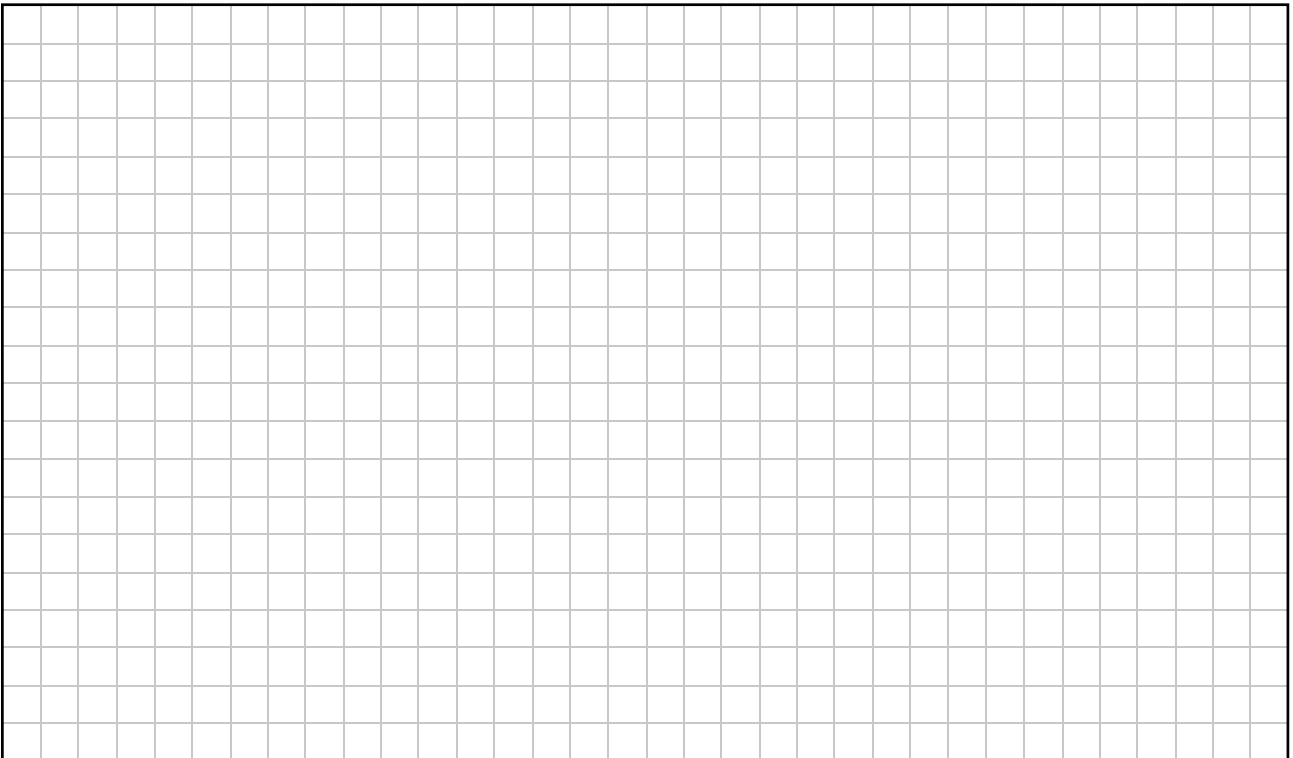
- (i) Tarraing léaráidí ar leith a thaispeánann na fórsaí atá ag gníomhú ar gach mais agus iad ag gluaiseacht.



(ii) Taispeáin gurb ionann luasghéarú comónta na maiseanna agus 2.94 m s^{-2} .

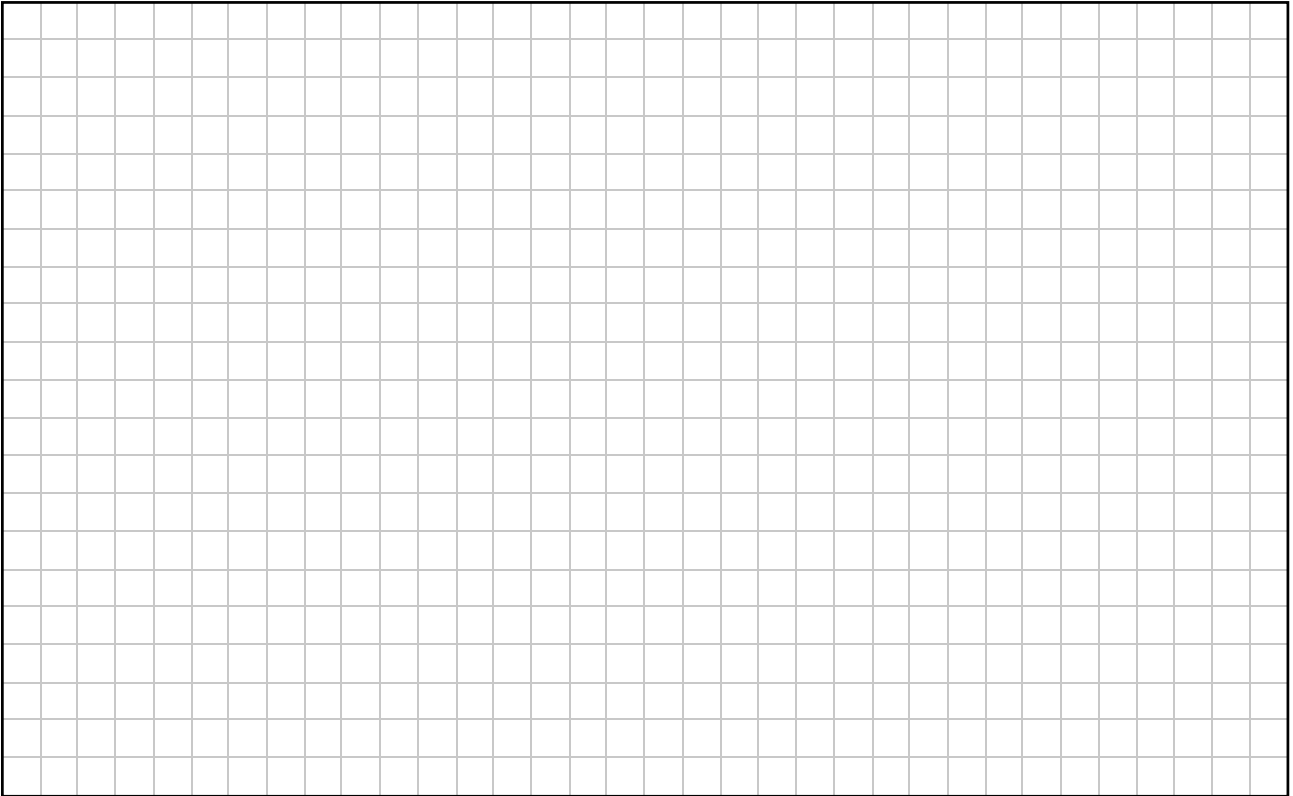


(iii) Ríomh an teannas sa dá théad, faoi seach.

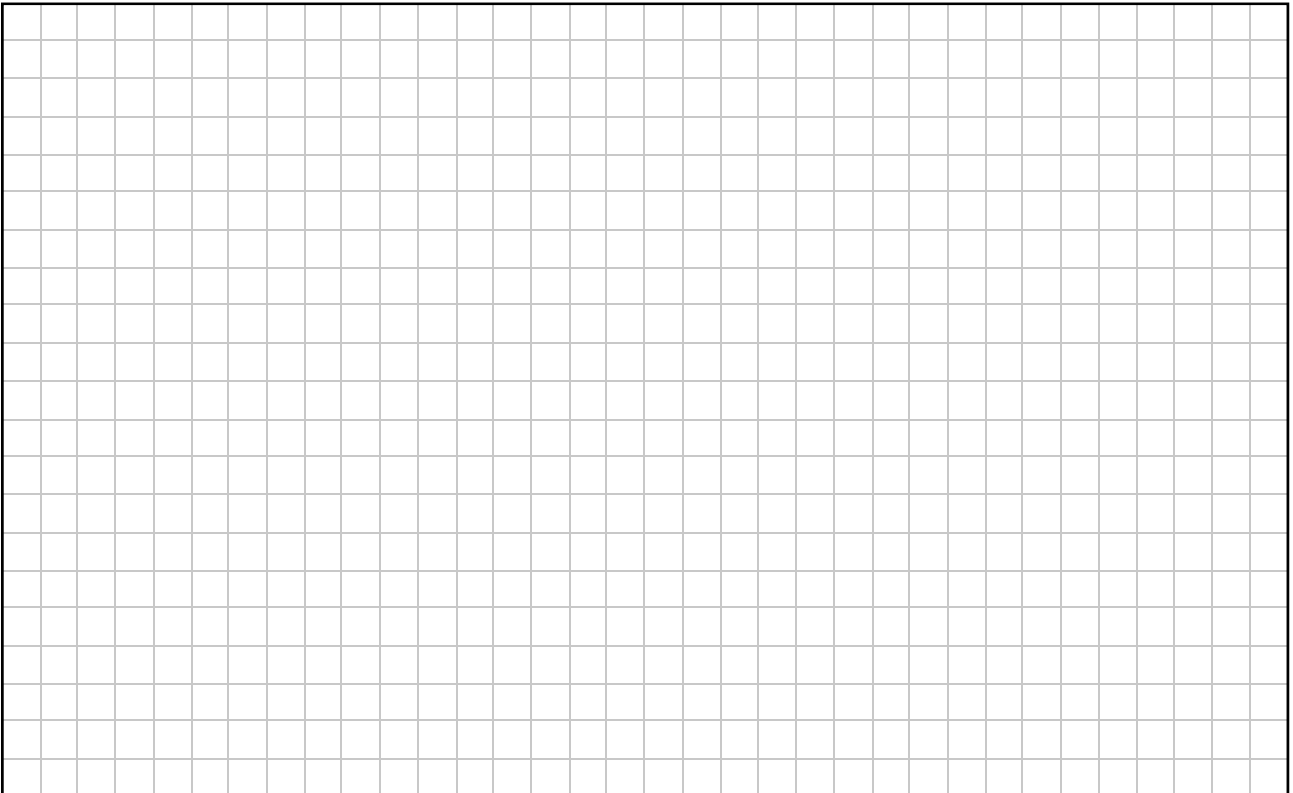


Bhí an mhais 10 kg 2 m os cionn na talún i dtosach báire.

(iv) Ríomh an t-am a ghlacfaidh sé uirthi an talamh a bhualadh.



(v) Ríomh luas na maise 6 kg nuair a bhuaileann an mhais 10 kg an talamh.



Ceist 4

Stopann córas tramanna cathrach ag dhá stáisiún atá 1500 m óna chéile, P agus Q .

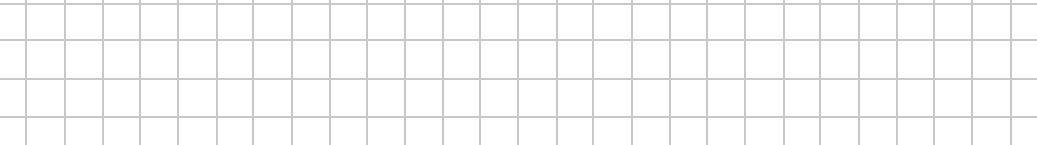
Luasghéaraíonn an tram go haonfhoirmeach ó fhos ag P , agus baineann sé amach luas 20 m s^{-1} tar éis 10 soicind. Coinníonn an tram an luas sin, 20 m s^{-1} , ar feadh tréimhse ama go dtí go luasmhoillíonn sé go haonfhoirmeach ag 0.5 m s^{-2} , agus tagann sé chun fois ag Q .



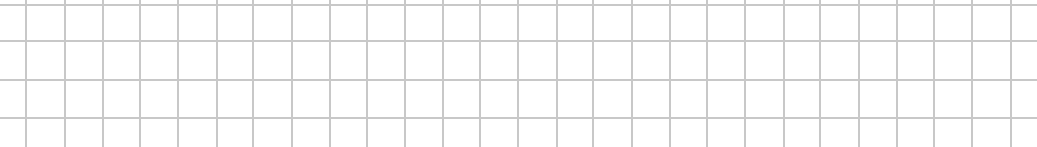
(i) Ríomh luasghéarú an tram.

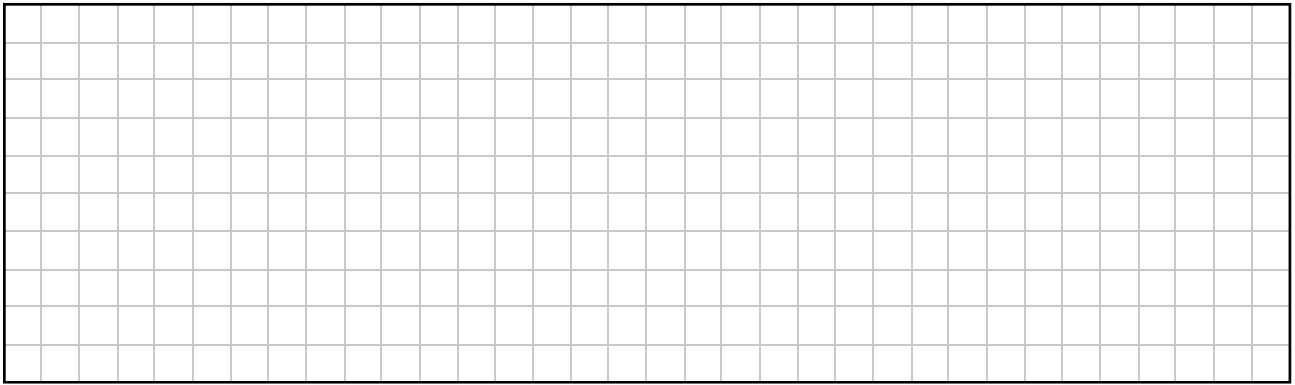
A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 10 rows of squares, intended for drawing a picture.

(ii) Ríomh an t-am a chaitheann an tram ag luasmhoilliú.

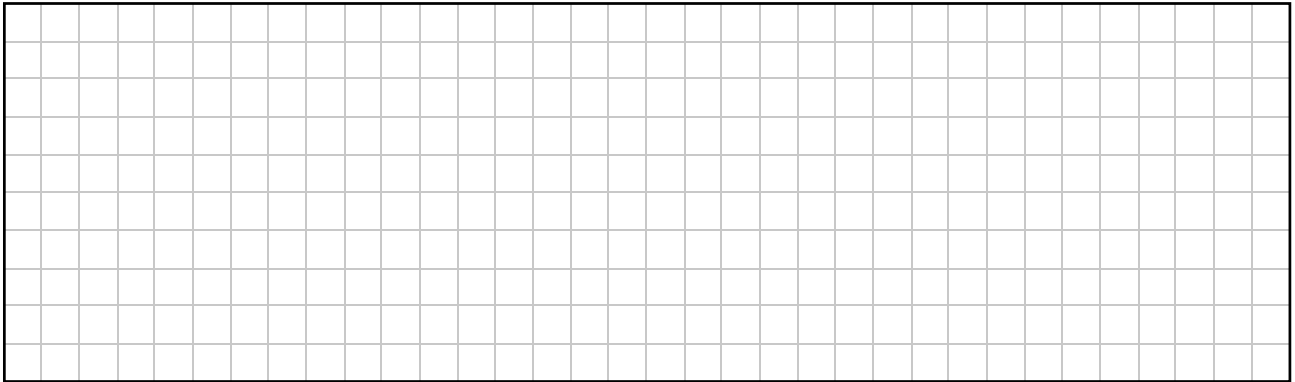


(iii) Ríomh an fad slí a bhfuil an tram ag gluaiseacht ag 20 m s^{-1} ar a fheadh.

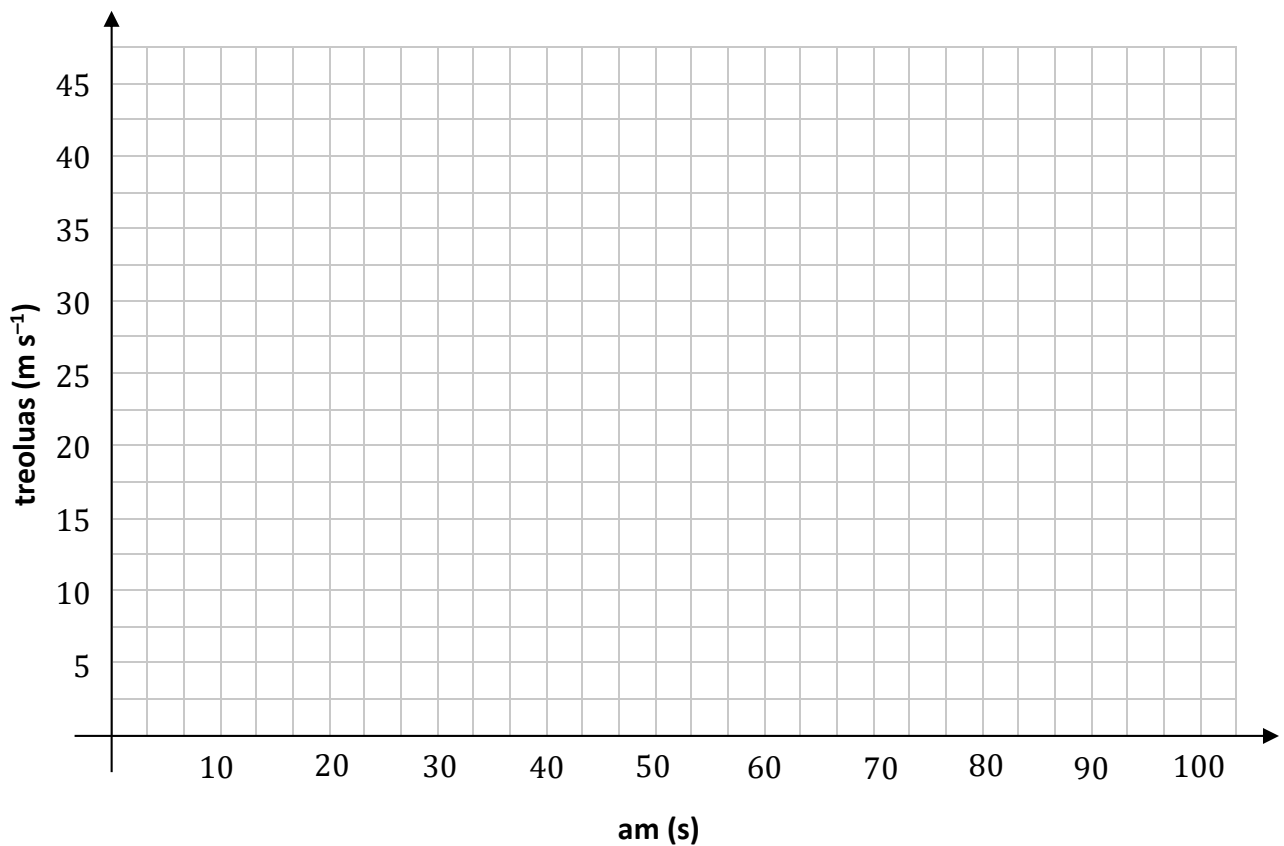




(iv) Ríomh an t-am a bhfuil an tram ag gluaiseacht ag 20 m s^{-1} ar a fheadh.

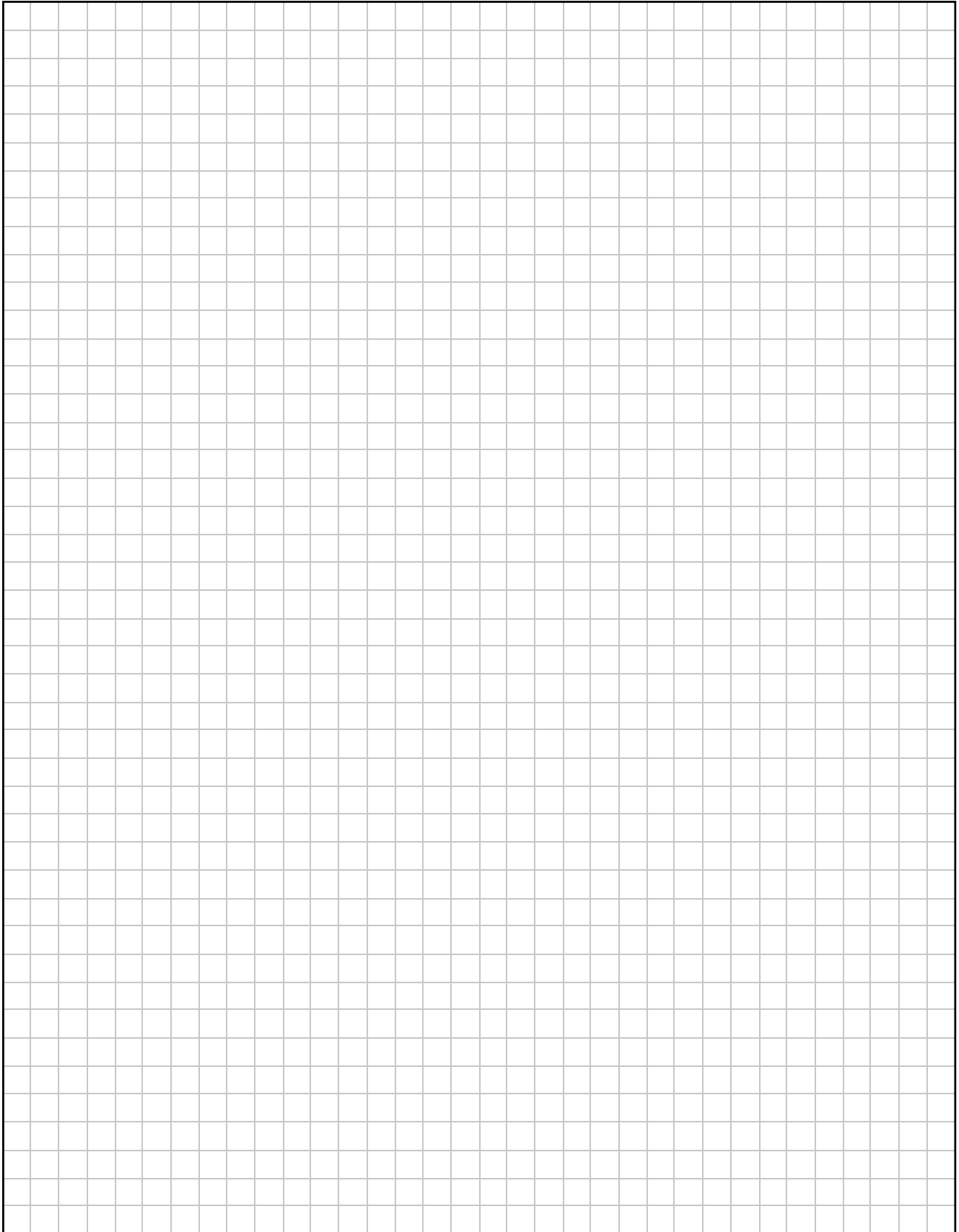


(v) Úsáid na haiseanna thíos agus tarraing graf treolais/ama beacht a thaispeánann gluaisne an tram ó P go Q .



Táthar ag smaoineamh ar theorainn luais nua, 15 m s^{-1} , a thabhairt isteach don chóras tramanna.

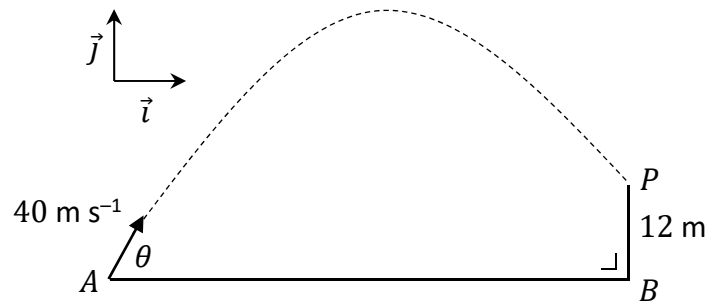
(vi) Ríomh an t-am nua a ghlacfaidh sé an turas ó P go Q a dhéanamh.



Ceist 5

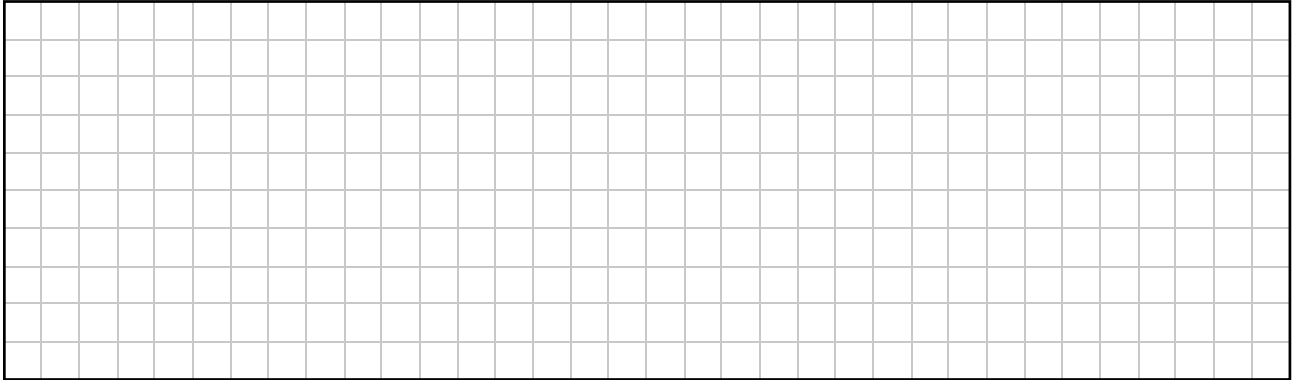
Buaileann galfaire liathróid ó phointe A ar thalamh leibhéalta cothrománach AB .

Tugtar treoluas tosaigh 40 m s^{-1} don liathróid ar uillinn θ leis an gcothromán, áit a bhfuil $\tan \theta = \frac{4}{3}$.

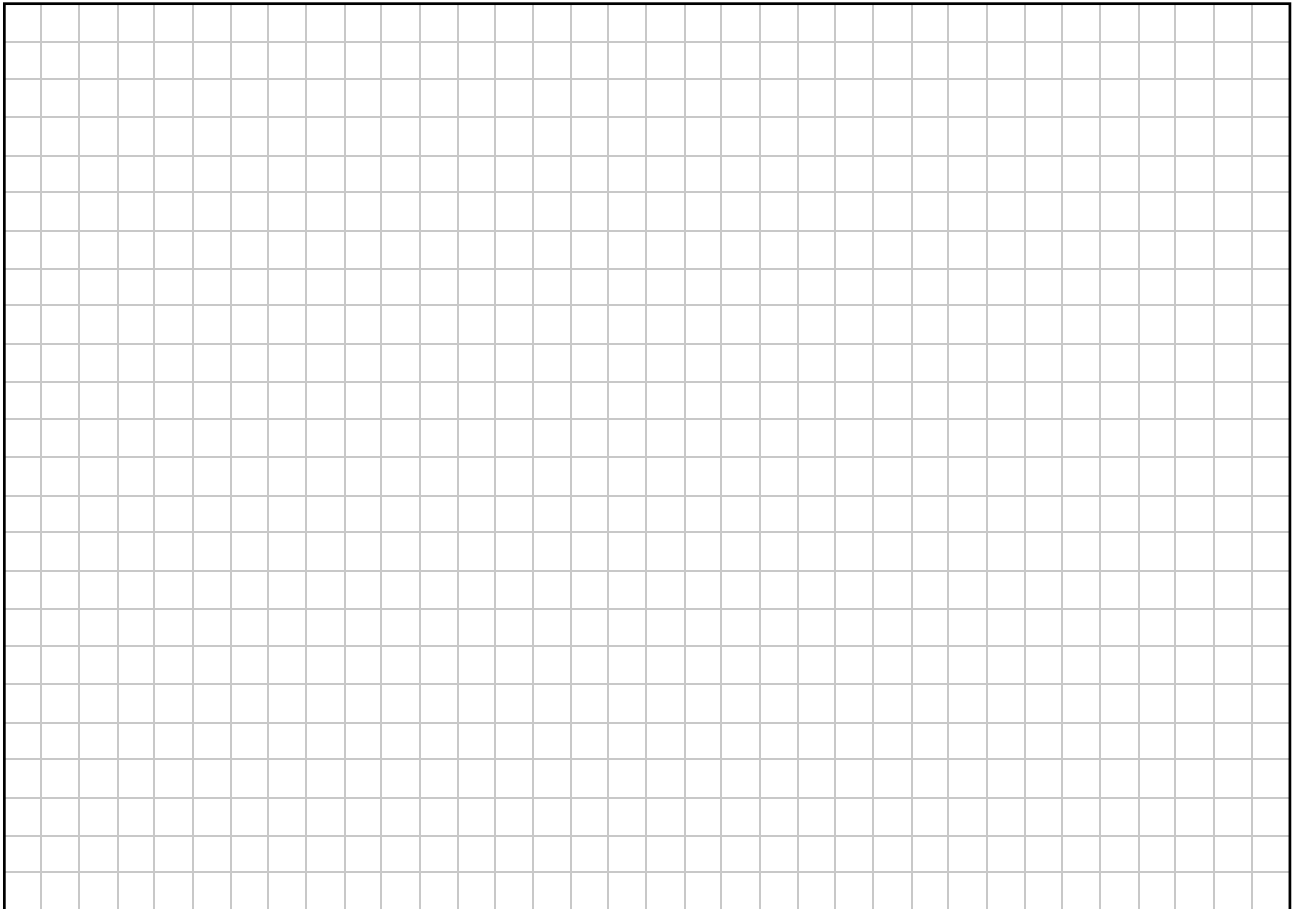


Agus an liathróid ag teacht anuas, buaileann sé géag crainn ag pointe P , áit a bhfuil $|BP| = 12 \text{ m}$ agus $AB \perp BP$.

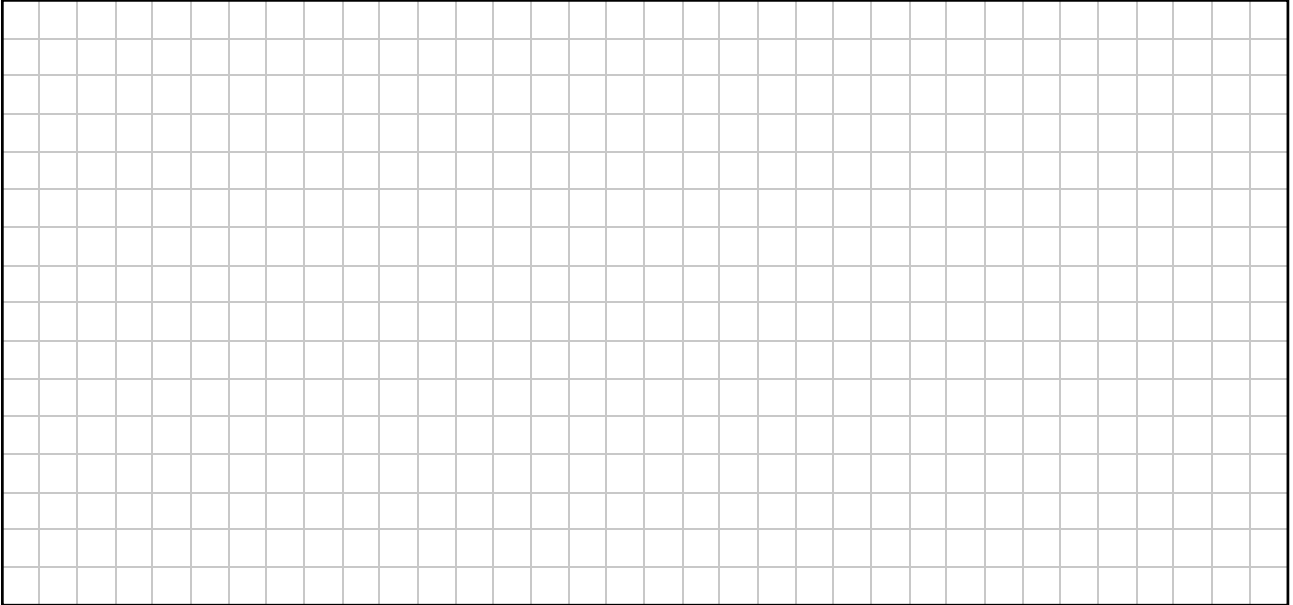
(i) Ríomh treoluas tosaigh na liathróide gailf, i dtéarmaí $\vec{i}$ agus $\vec{j}$.



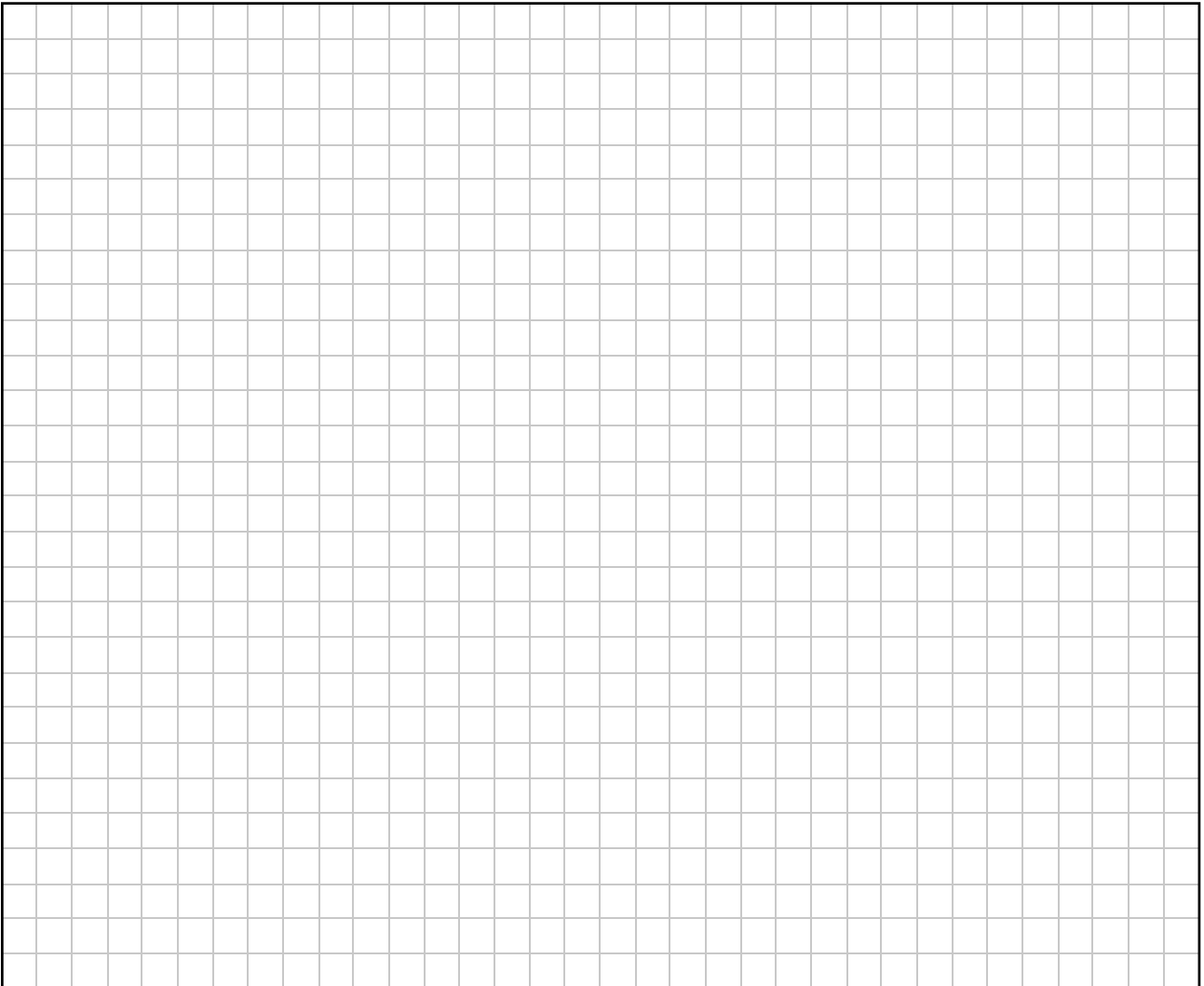
(ii) Ríomh an t-am a thógann sé ar an liathróid P a shroicheadh.



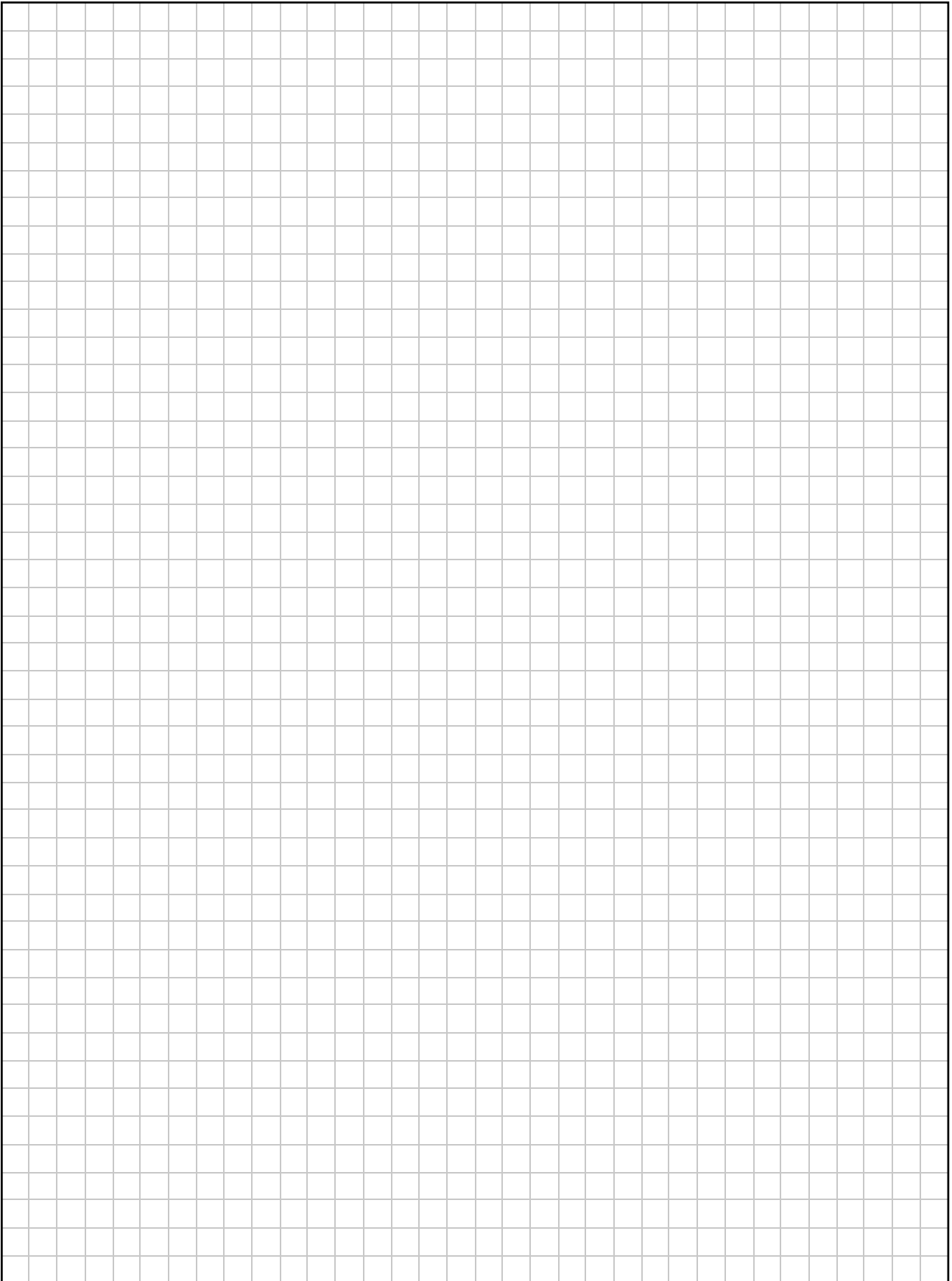
(iii) Ríomh $|AB|$.



(iv) Ríomh uasairde na liathróide os cionn na talún.

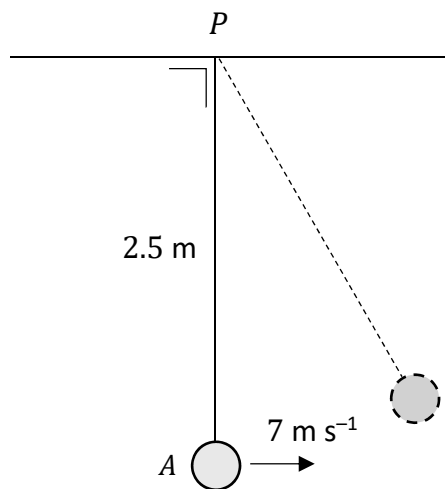


(v) Ríomh luas na liathróide ag P .



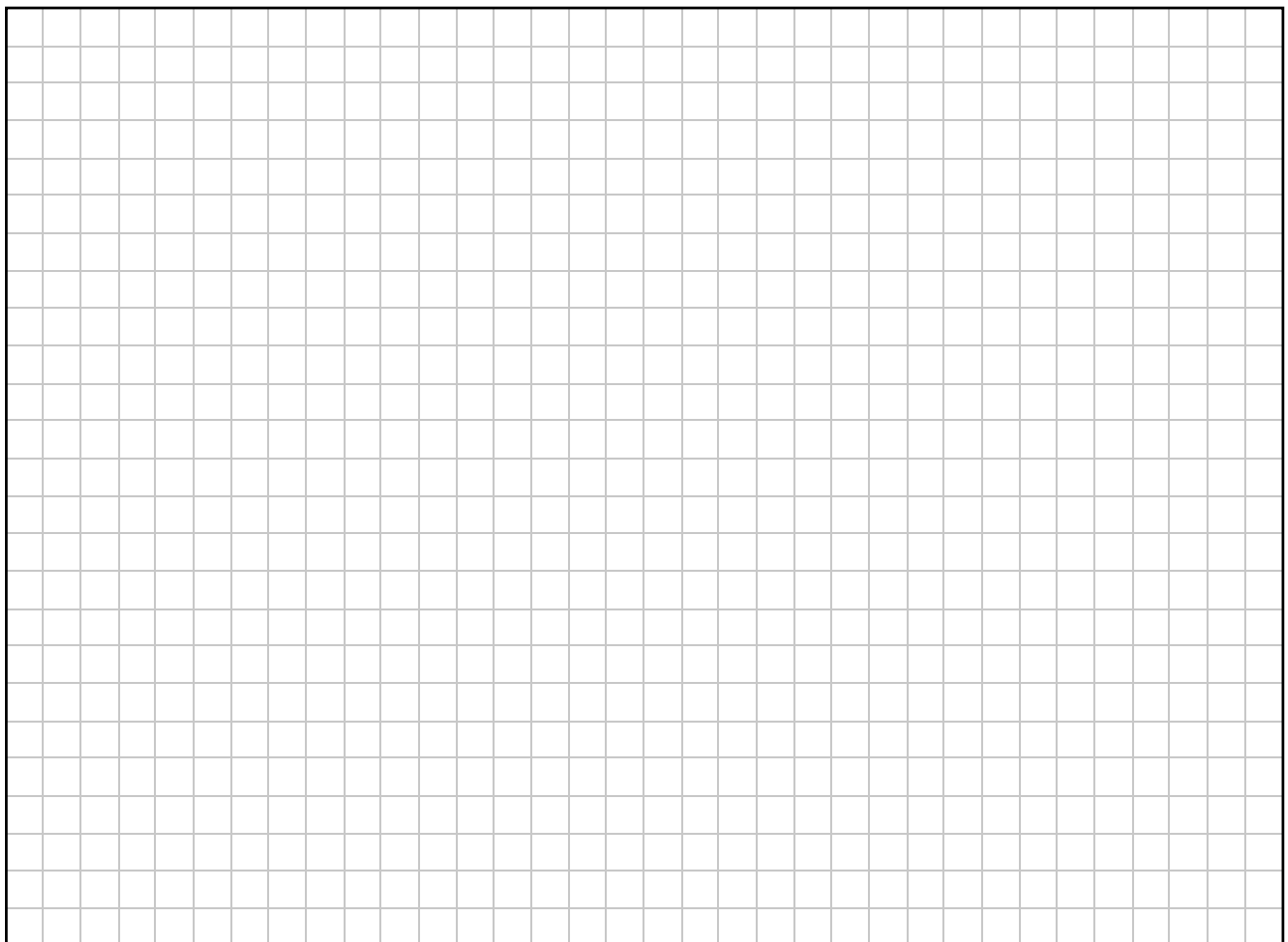
Ceist 6

Is mian le Jody prionsabal imchoimeád an fhuinnimh a úsáid chun gluaisne luascadáin a shamhaltú. Ceanglaítear liathróid ar mais di 3 kg de théad éadrom dhoshínte atá 2.5 m ar fad agus atá fosaithe ar an tsíleáil ag pointe P .

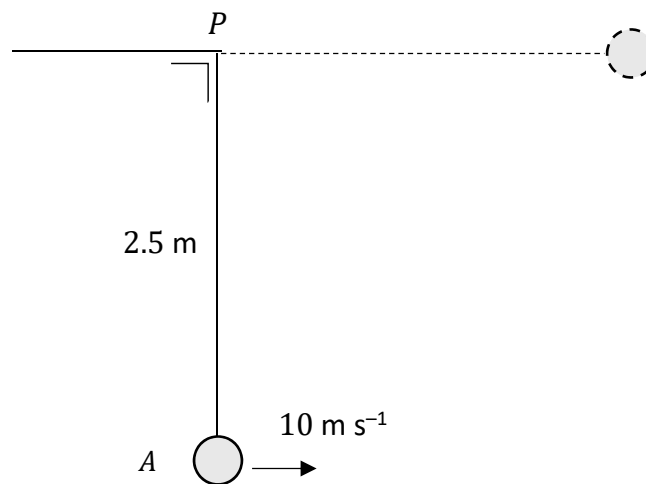


- (i) Tugtar treoluas cothrománach tosaigh 7 m s^{-1} don liathróid agus í i suíomh A , mar a thaispeántar sa léaráid thuas.

Taispeáin go sroichfidh an liathróid an tsíleáil ar éigean.



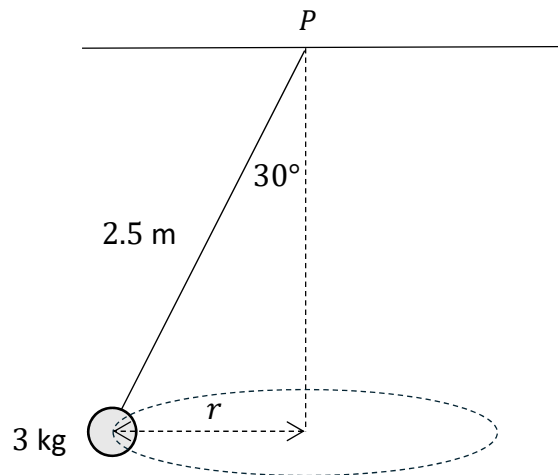
Ligtear don luascadán teacht chun fois. Anois, tugtar treoluas cothrománach tosaigh nua, 10 m s^{-1} , don luascadán, mar a thaispeántar sa léaráid thíos.



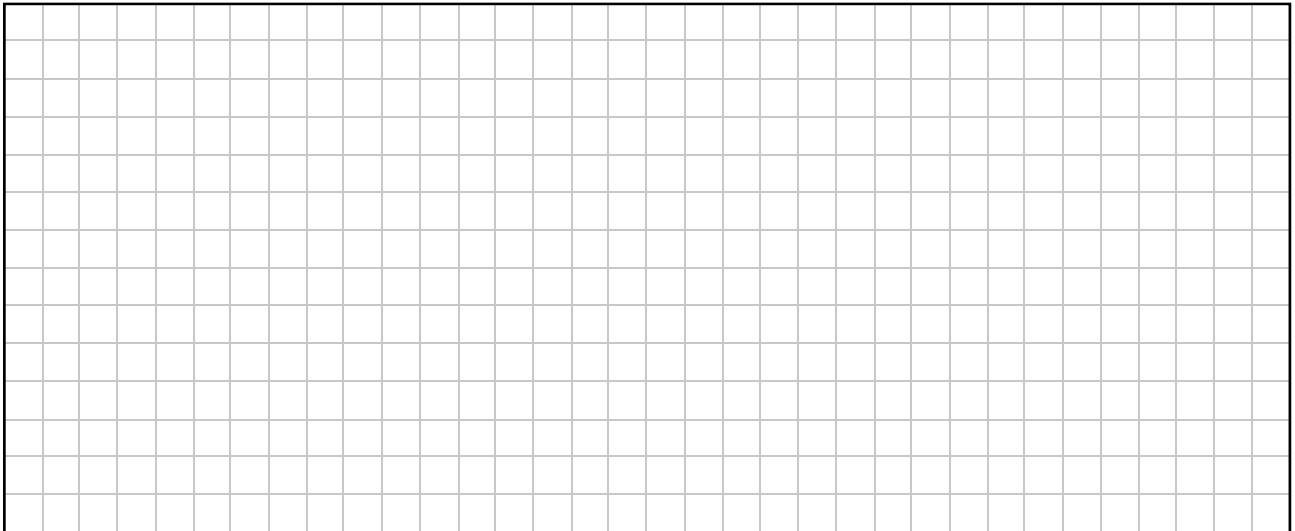
(ii) Ríomh an luas ar a mbuaileann an liathróid an tsíleáil chothrománach.



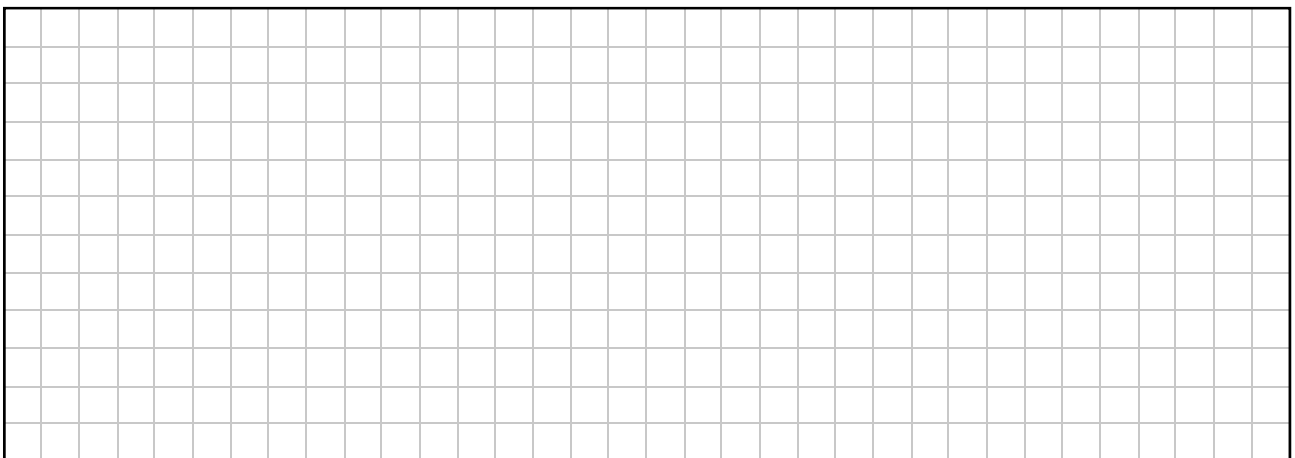
Is mian le Jody freisin gluaisne na liathróide agus na téide céanna a shamhaltú nuair a bhíonn sí ag gluaiseacht i gcorcal cothrománach, áit a bhfuil lárphointe an chiorcail go ceartingearach laistíos de P . Tá an téad 2.5 m ar fad agus déanann sí uillinn 30° leis an gceartingear, mar a thaispeántar sa léaráid thíos.



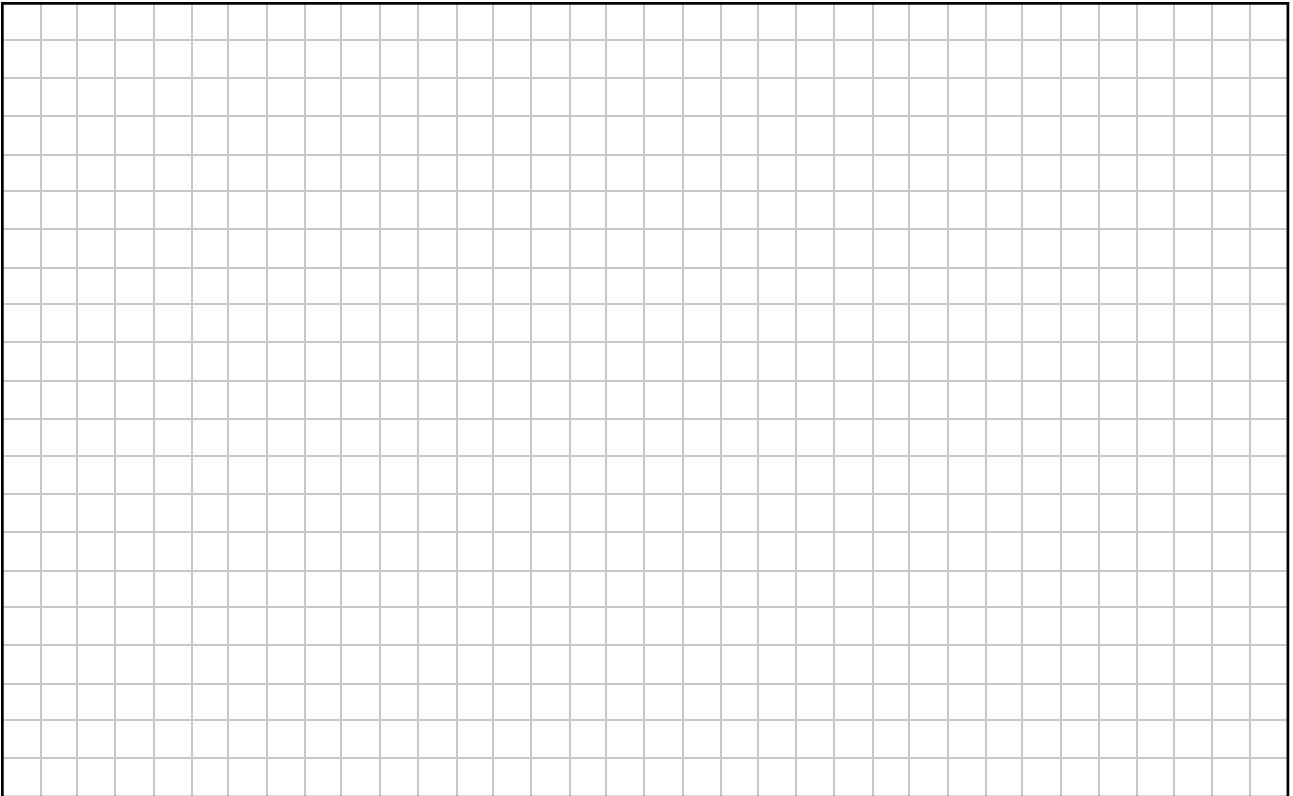
(iii) Tarraing léaráid lipéadaithe a thaispeánann na fórsaí atá ag gníomhú ar an liathróid.



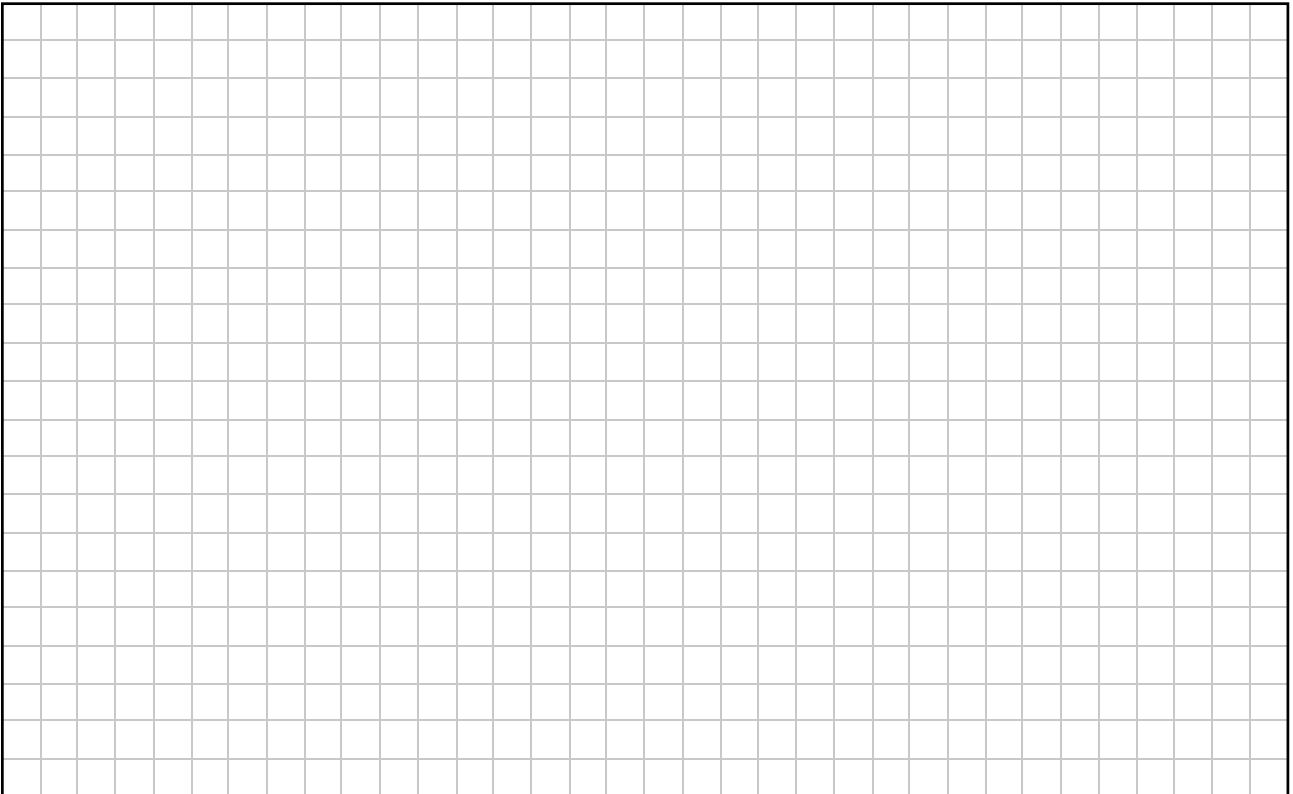
(iv) Ríomh ga an chiorcail chothrománaigh a rianaíonn an liathróid.



(v) Ríomh an teannas sa téad.

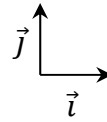


(vi) Ríomh ω , treoluas uilleach na liathróide.

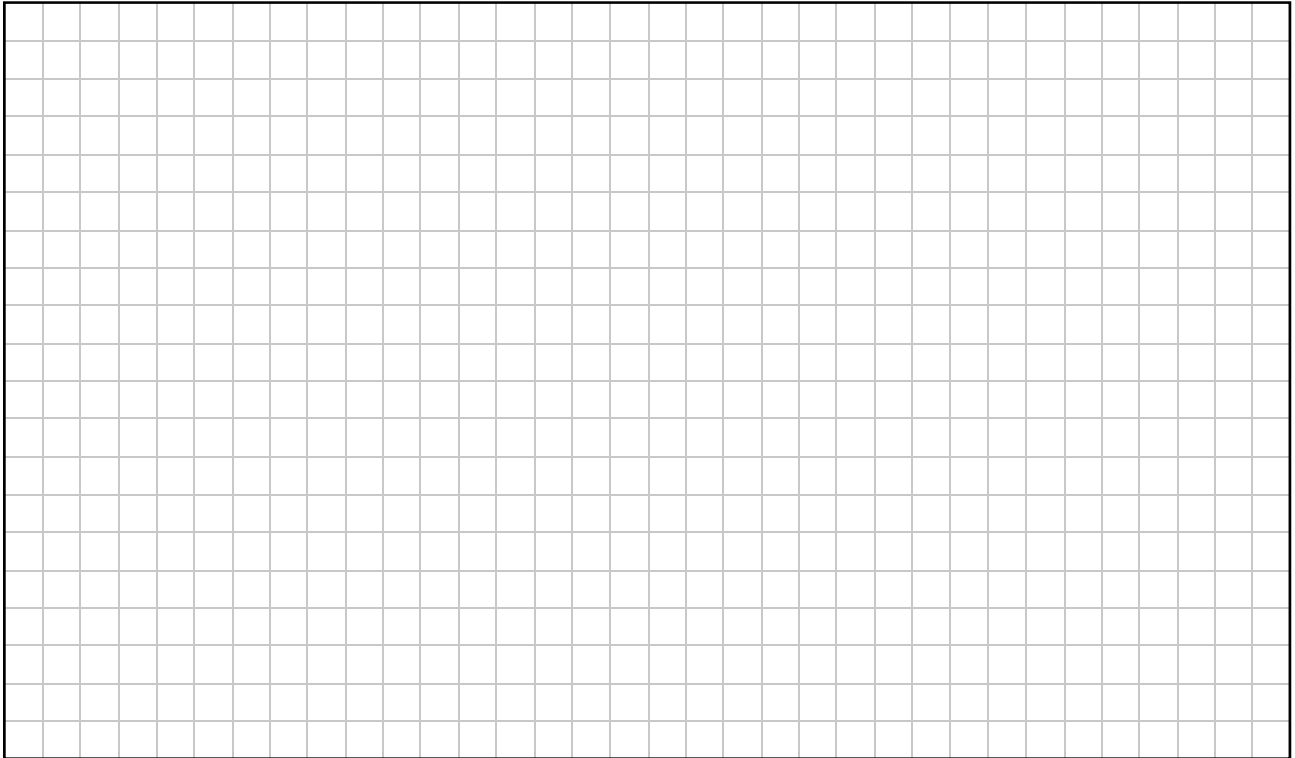


Ceist 7

Is féidir gluaisne snámhaí in uisce ciúin a léiriú le veicteoir $\vec{a}$. Is é méid $\vec{a}$ ná $\sqrt{29} \text{ m s}^{-1}$ agus déanann sé uillinn A le treo deimhneach na $\vec{i}$ -aise, áit a bhfuil $\tan A = \frac{5}{2}$.

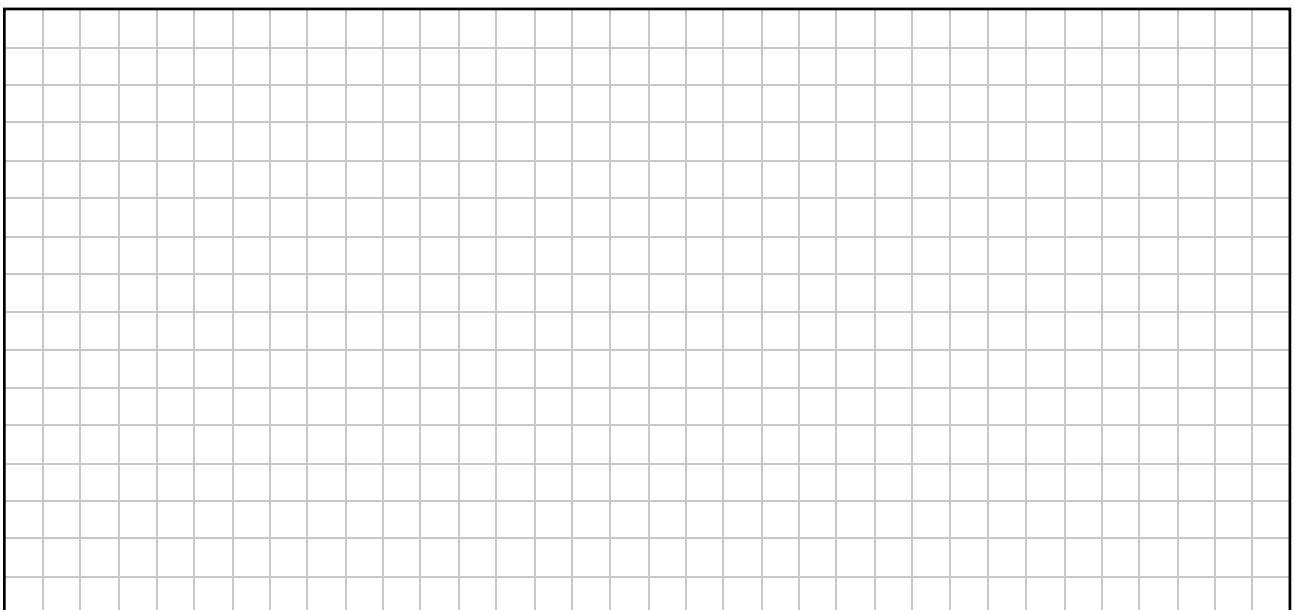


(i) Taispeáin go bhfuil $\vec{a} = 2\vec{i} + 5\vec{j}$.

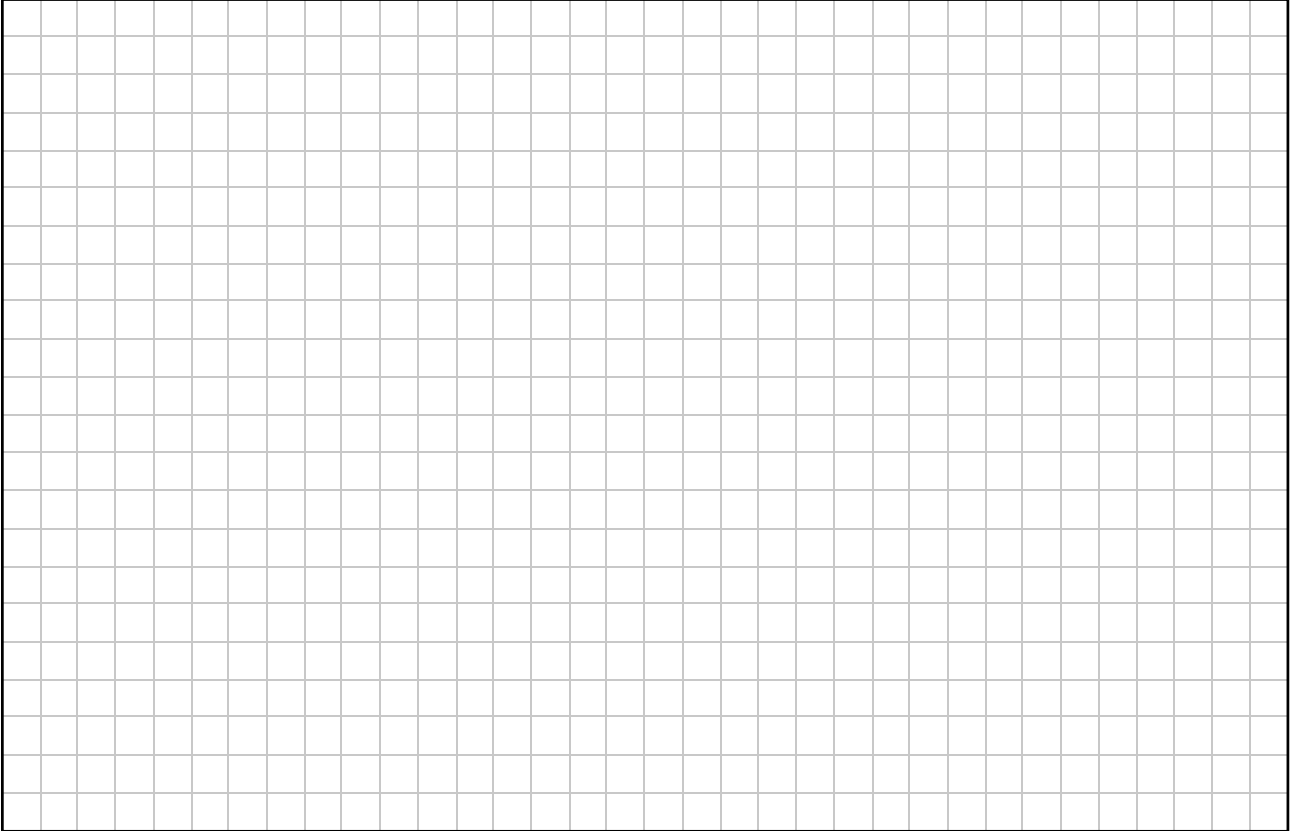


Is féidir gluaisne snámhaí eile a léiriú le veicteoir $\vec{b} = 3\vec{i} + 4\vec{j} \text{ m s}^{-1}$.

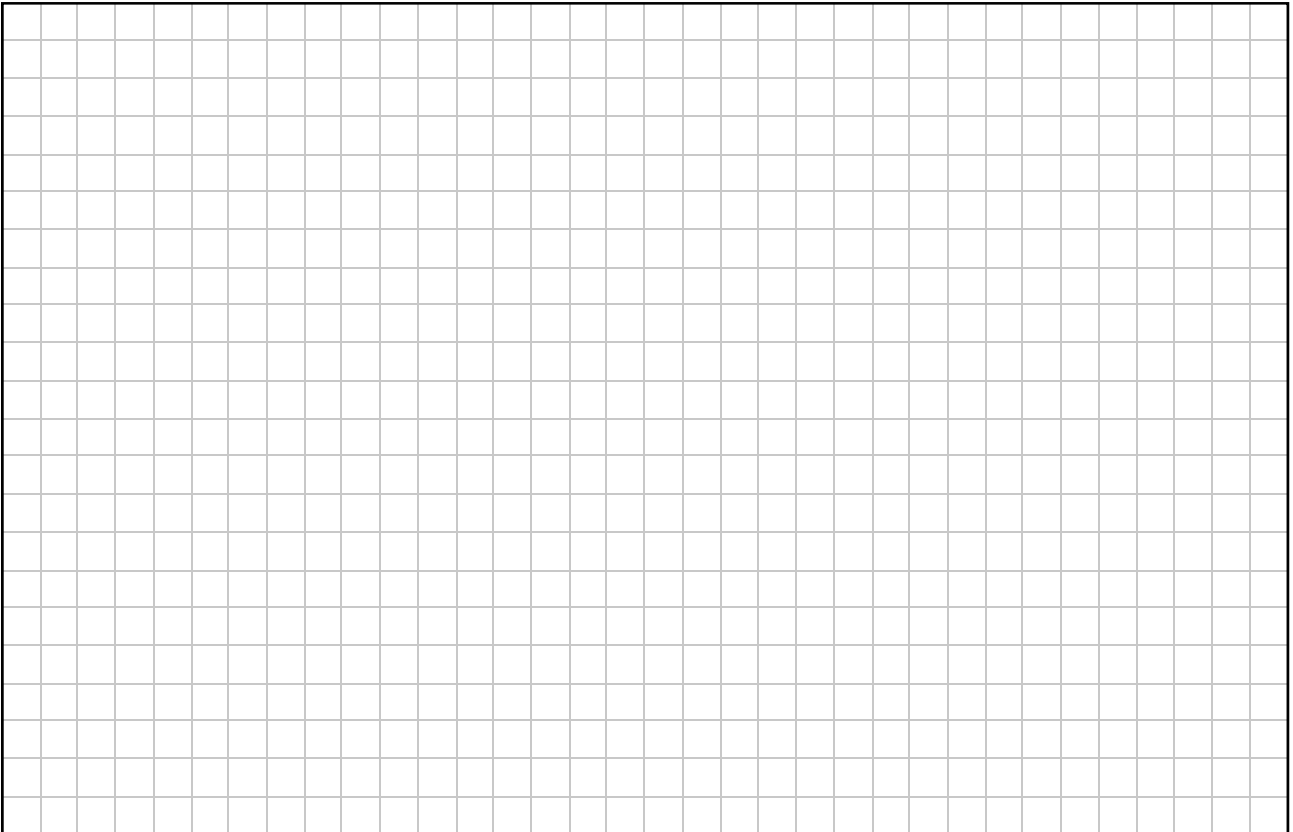
(ii) Ríomh $\vec{a} - \vec{b}$.



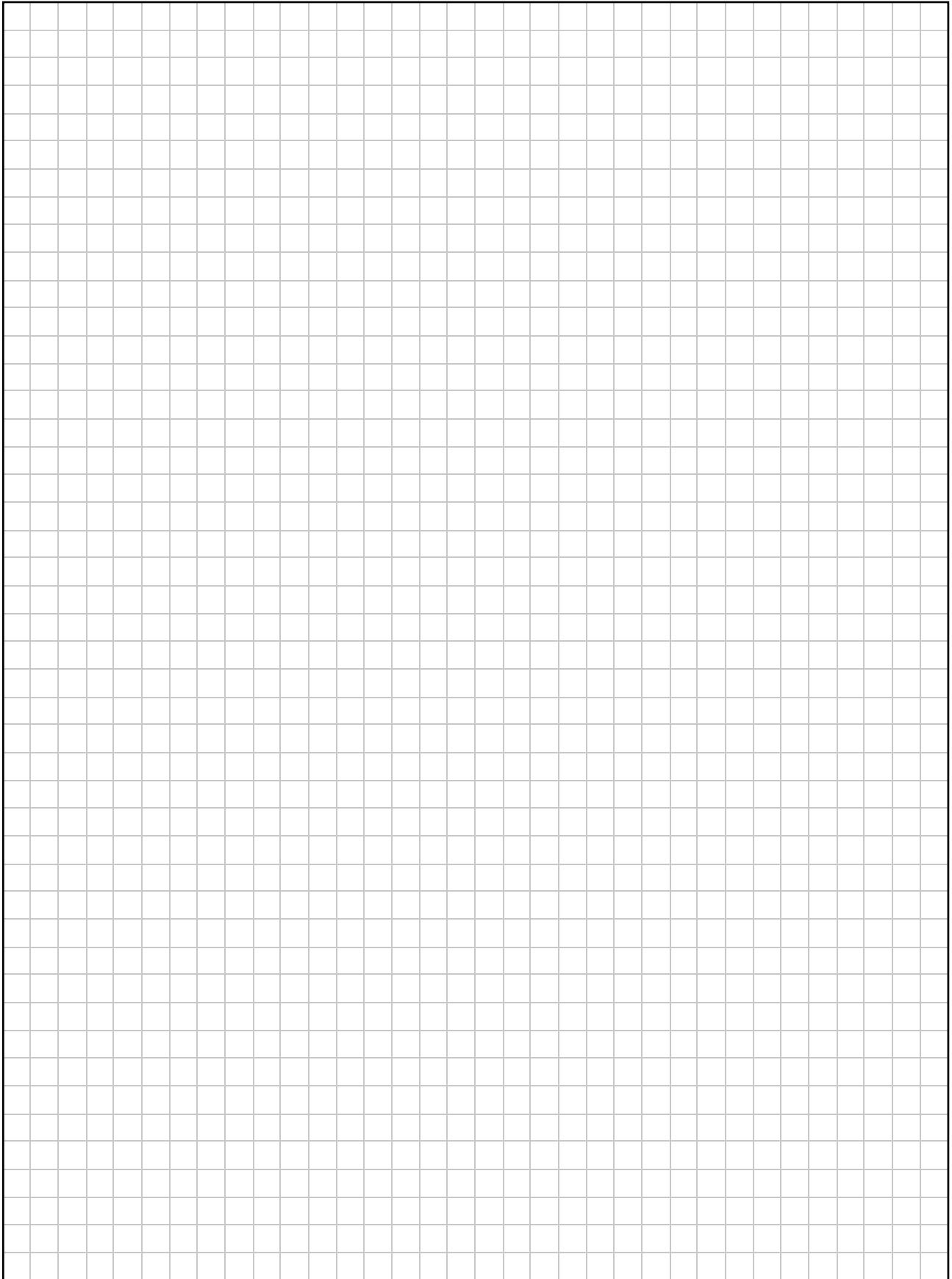
(iii) Ríomh $|\vec{b}|$.



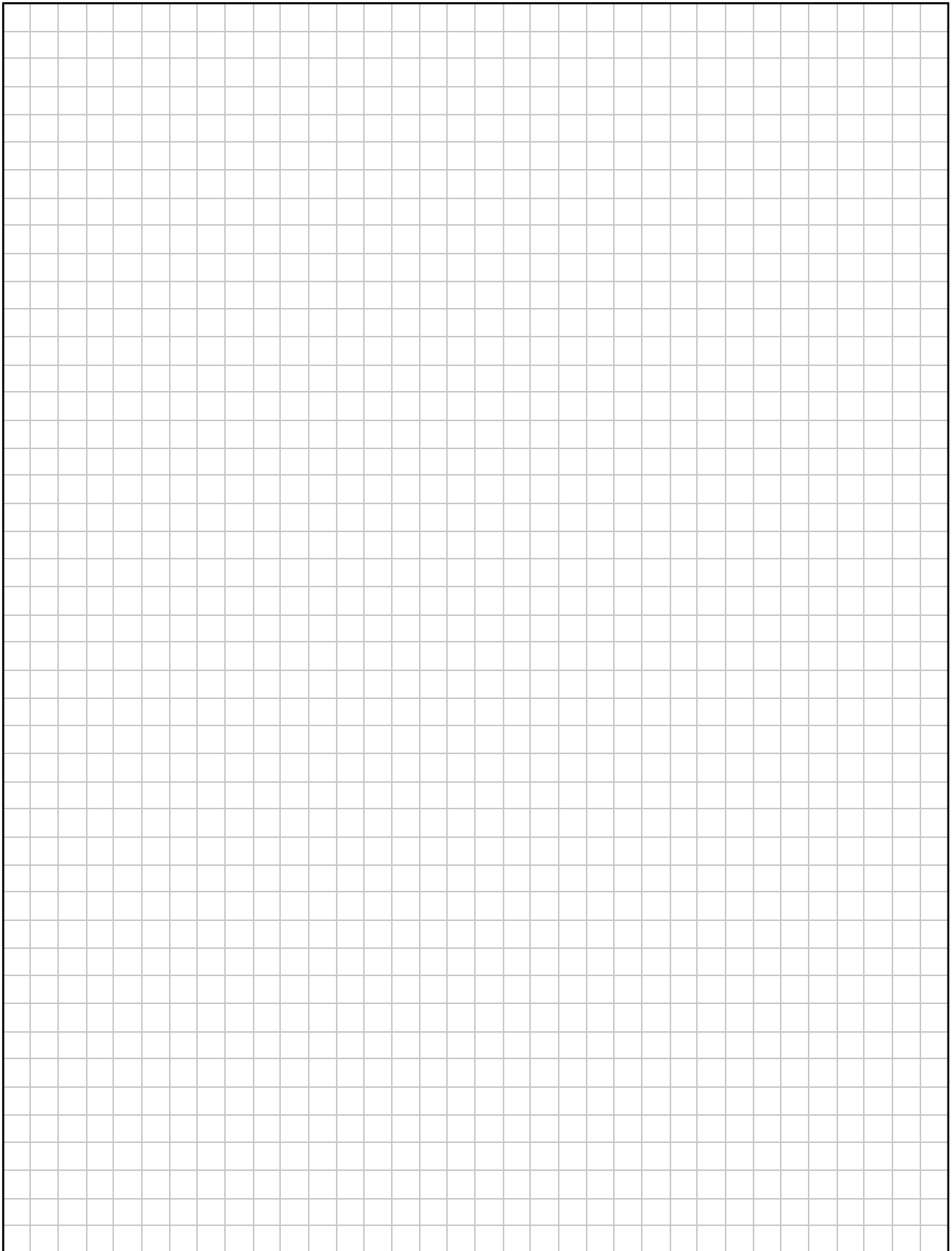
(iv) Ríomh $\vec{a} \cdot \vec{b}$, ponciolrach $\vec{a}$ agus $\vec{b}$.



(v) Uaidh sin nó ar shlí eile, ríomh an uillinn idir an dá veicteoir $\vec{a}$ agus $\vec{b}$.



- (vi) Ríomh luachanna na scálach q agus r a fhágann go bhfuil $q\vec{a} + r\vec{b} = \vec{i} + 13\vec{j}$, áit a bhfuil $q, r \in \mathbb{Z}$.



Ceist 8

Tá zó-eolaí ag déanamh imscrúdú ar phatrún atáirgthe an phobail luch M i nead. Ba é líon an phobail luch ag an tús ná 400 ($M_0 = 400$). Déantar líon an phobail tar éis n mí a shamhaltú de réir na difearchothromóide seo a leanas



$$M_{n+1} = 5M_n - 20$$

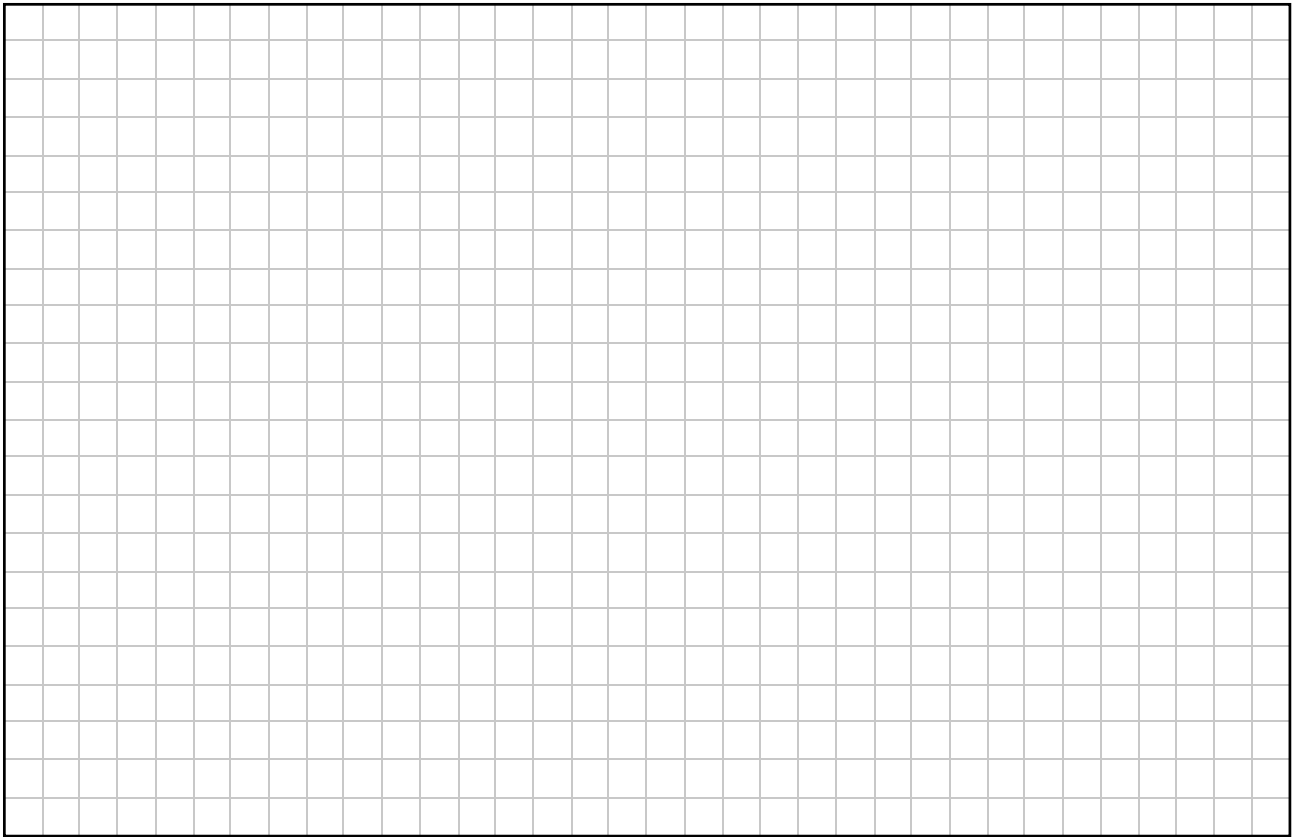
áit a bhfuil $n \geq 0, n \in \mathbb{Z}$.

(i) Ríomh M_1 agus M_2 .

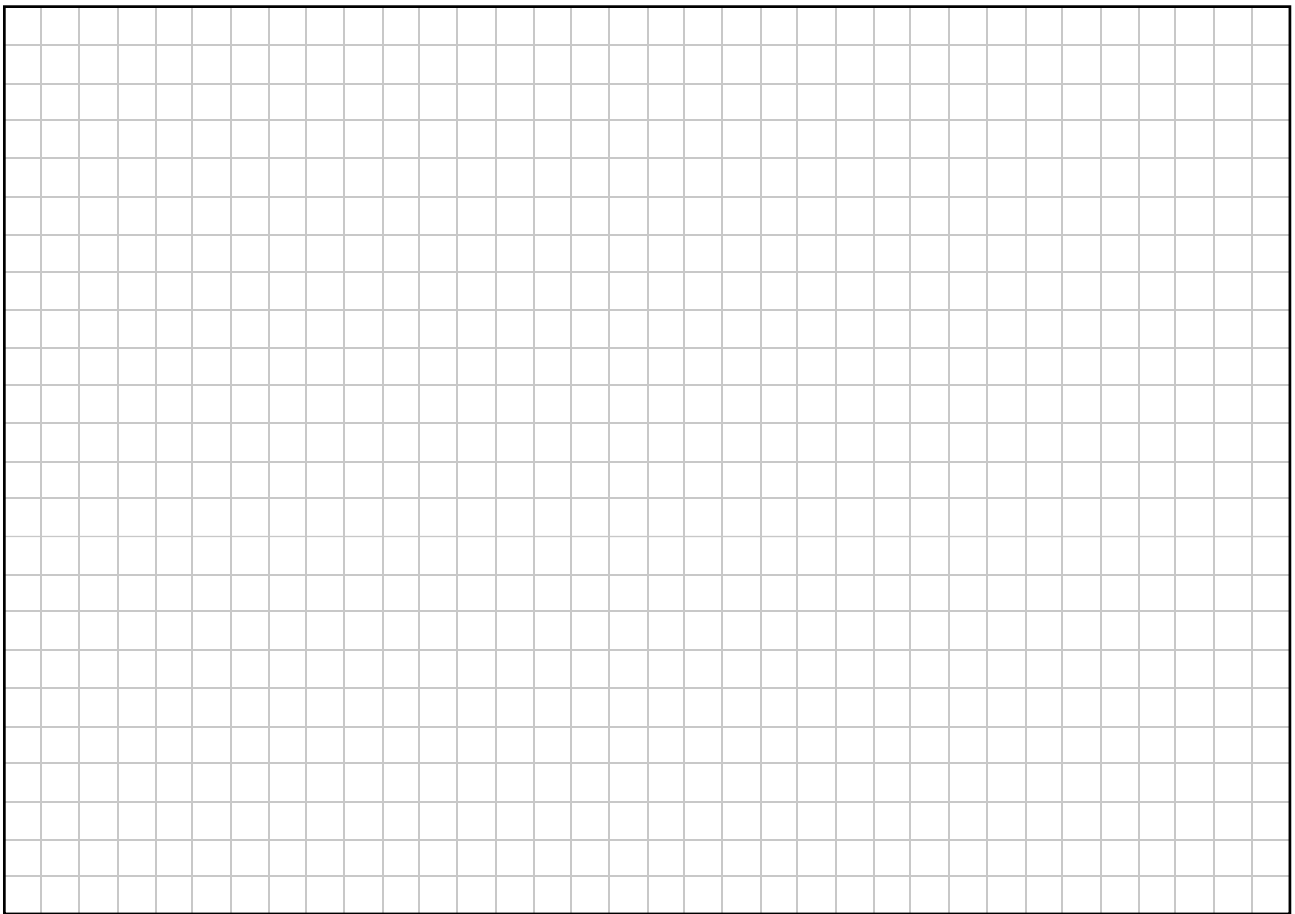
[illegible]

(ii) Réitigh an difearchothromóid chun slonn a fháil le haghaidh M_n , i dtéarmaí n .

[illegible]



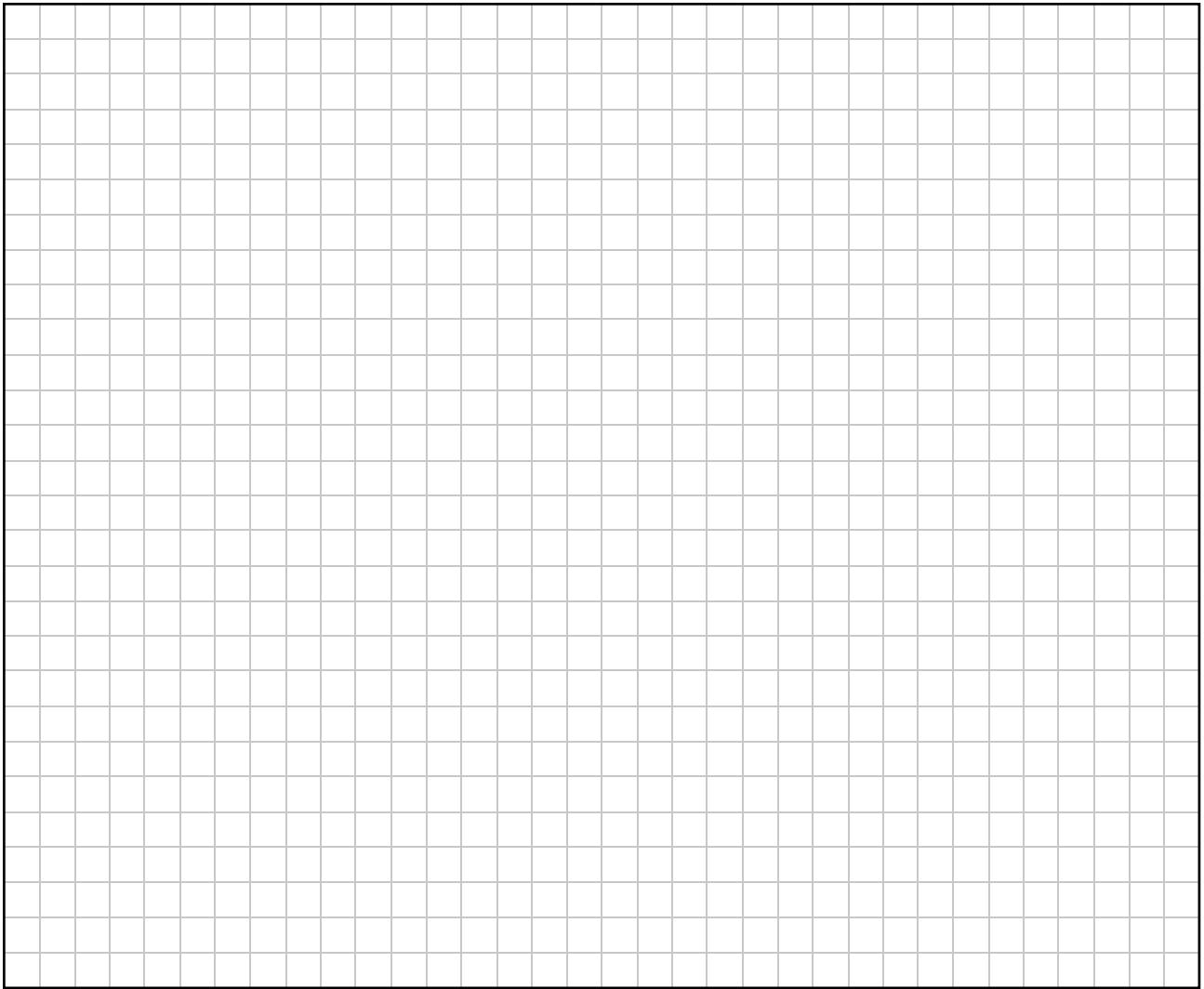
(iii) Ríomh M_6 , líon an phobail luch tar éis 6 mhí.



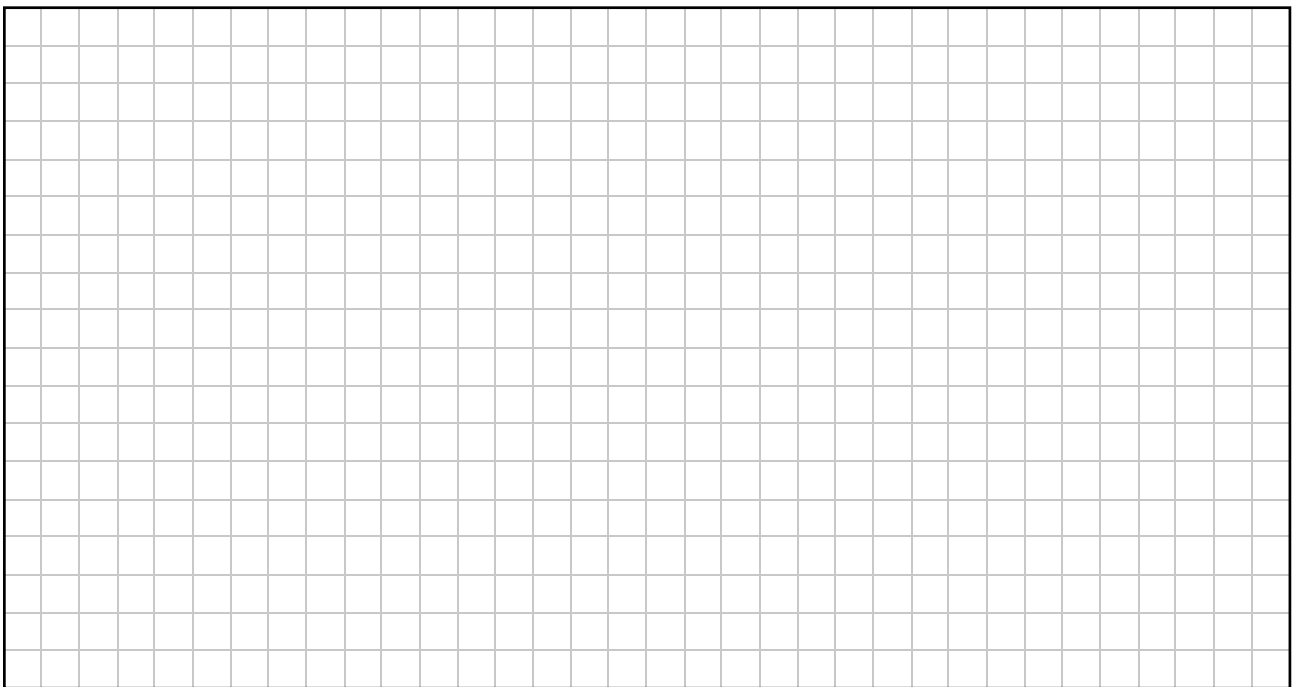
áit a bhfuil $n \geq 0, n \in \mathbb{Z}, H_0 = 6$ agus $H_1 = 9$.

$$x^2 - x - 6 = 0$$
[illegible]

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 1 cm by 1 cm each. There are 20 columns and 20 rows of squares. A thicker black border runs along the top, bottom, left, and right edges of the page, framing the grid.

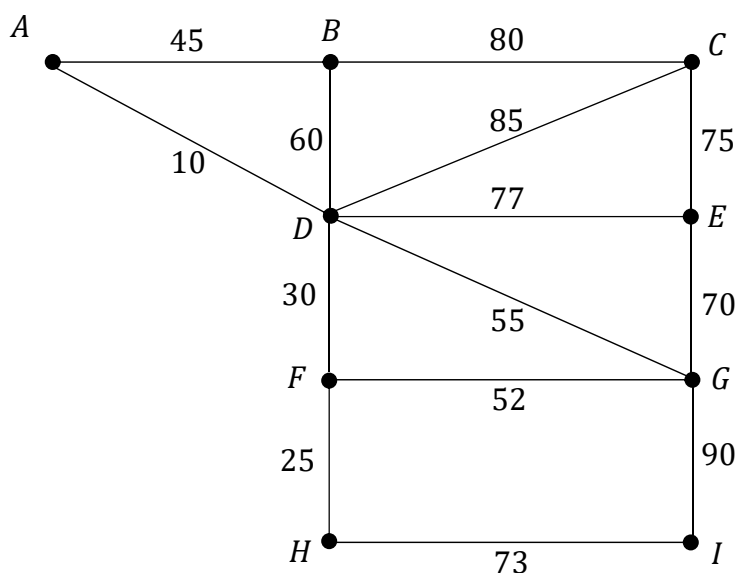


(vi) Ríomh H_6 , líon an phobail giorriacha tar éis 6 mhí.

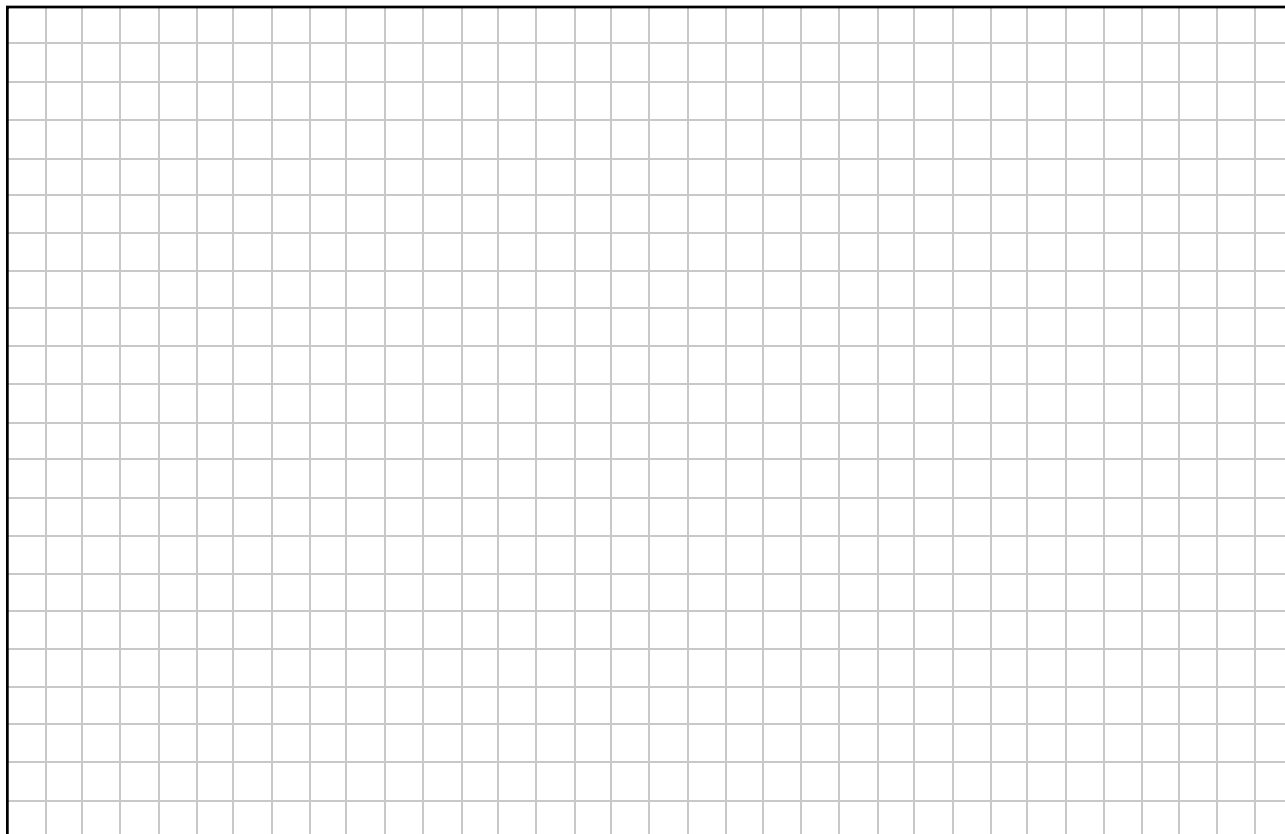


Ceist 9

- (a) Tá naoi dteirminéal ríomhaire A, B, C, D, E, F, G, H agus I i seomra ranga scoile. Teastaíonn ón scoil iad a cheangal dá chéile chun aon líonra ríomhairí amháin a chruthú. Sa líonra a thaispeántar thíos, seasann na nóid do na naoi dteirminéal ríomhaire agus seasann an uimhir ar gach imeall don mhéid a chosnódh sé, ina euro, na teirminéil ríomhaire chomhfhreagracha a cheangal dá chéile.



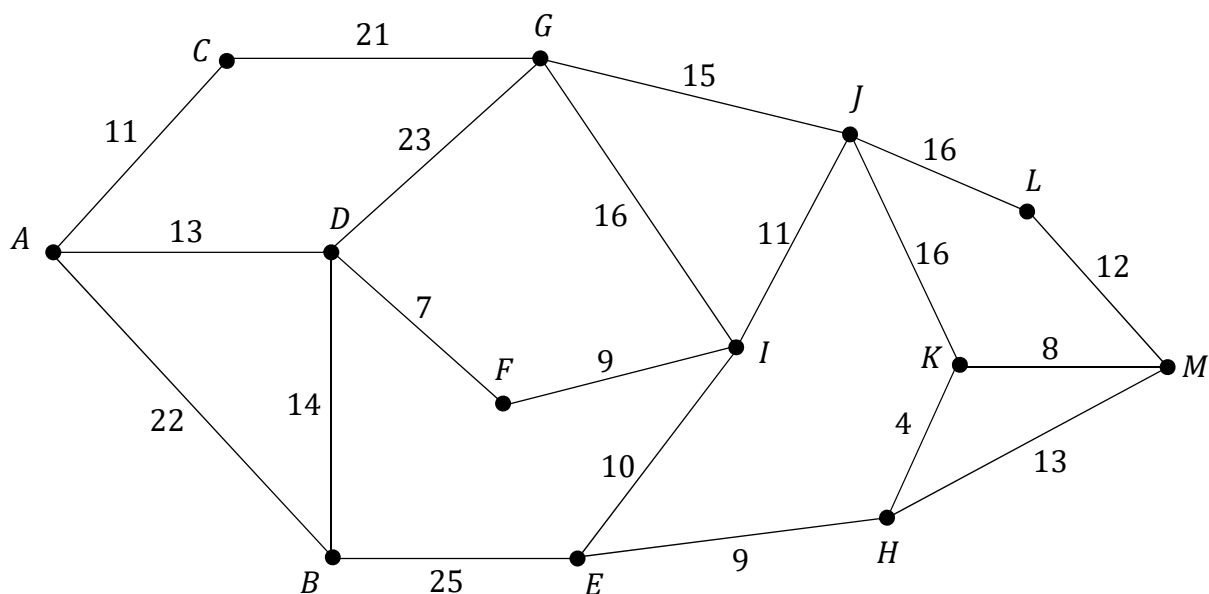
- (i) Úsáid algartam cuí chun an crann réisithe íosta don líonra ríomhairí a fháil. Ní mór obair thacaíochta ábhartha a thaispeáint.



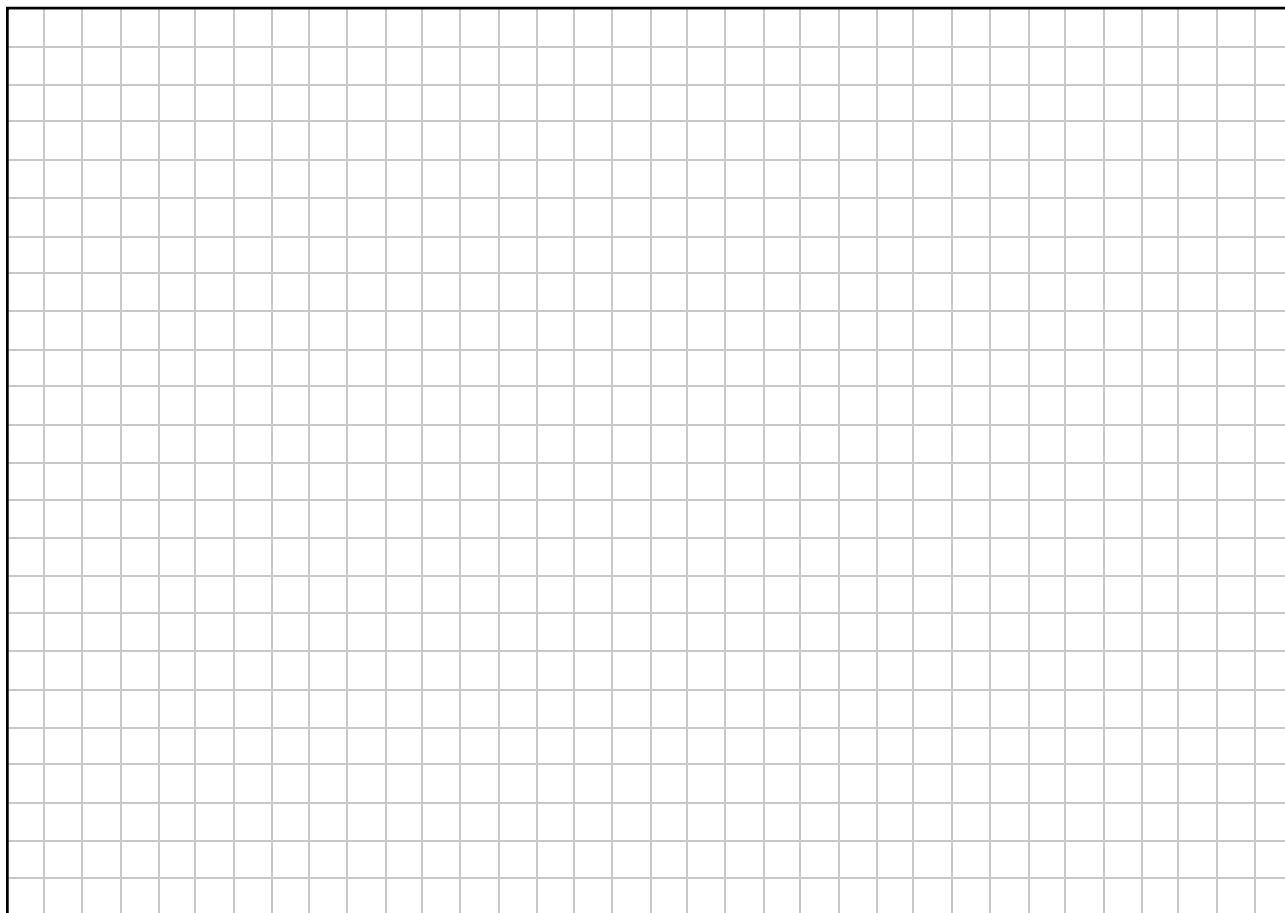
(ii) Luaigh ainm an algartaim a d'úsáid tú.

(iii) Úsáid do chrann réisithe íosta chun ríomh a dhéanamh ar an méid íosta a chosnódh sé na naoi dteirminéal ríomhaire a cheangal dá chéile.

- (b) Tá baile mór ag beartú líonra busanna poiblí. Sa líonra a thaispeántar thíos, seasann na nóid do na stadanna bus atá beartaithe. Seasann an uimhir ar gach imeall don am, ina nóiméid, a thógann sé chun taisteal idir gach ceann de na stadanna bus. Teastaíonn ó Amy dul ó A go M chomh tapa agus is féidir.



- (i) Úsáid algartam Dijkstra chun an bealach ó A go M a thógann an t-am is giorra a fháil. Ní mór obair thacaíochta ábhartha a thaispeáint.



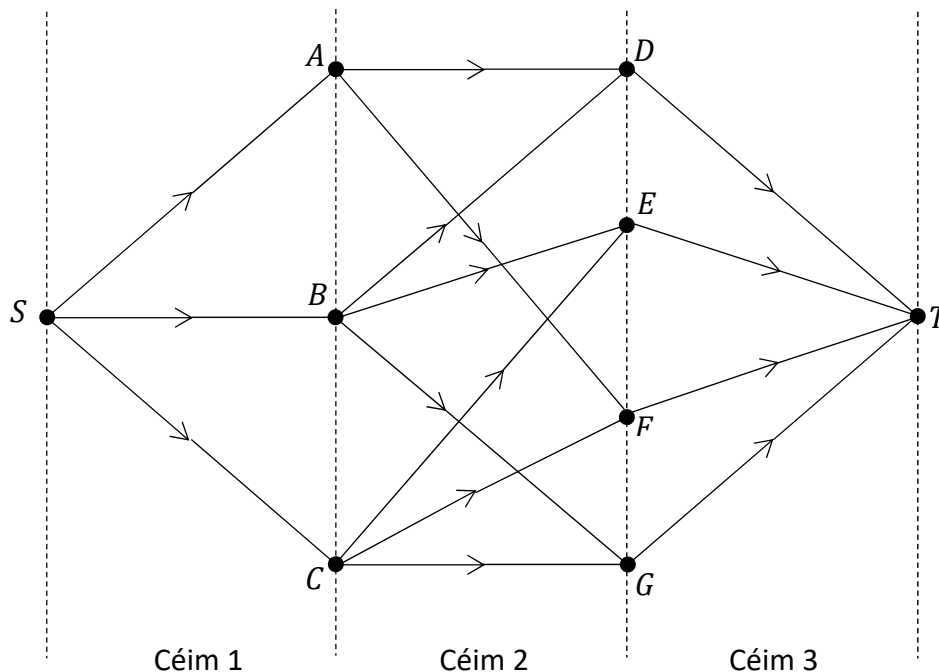
(ii) Ríomh an t-am is giorra le haghaidh an bhealaigh.

(iii) Gluaiseann an bus ar luas tairiseach 25 km uair^{-1} . Ríomh an fad slí iomlán ina km a thaistil sé ó A go M .

(iv) Cuirtear moill ar an mbus lá áirithe. Tógann sé 7 nóiméad anois chun taisteal ó H go K . Cén tionchar a bheidh aige sin ar an am is giorra do Amy chun taisteal ó A go M ?

Ceist 10

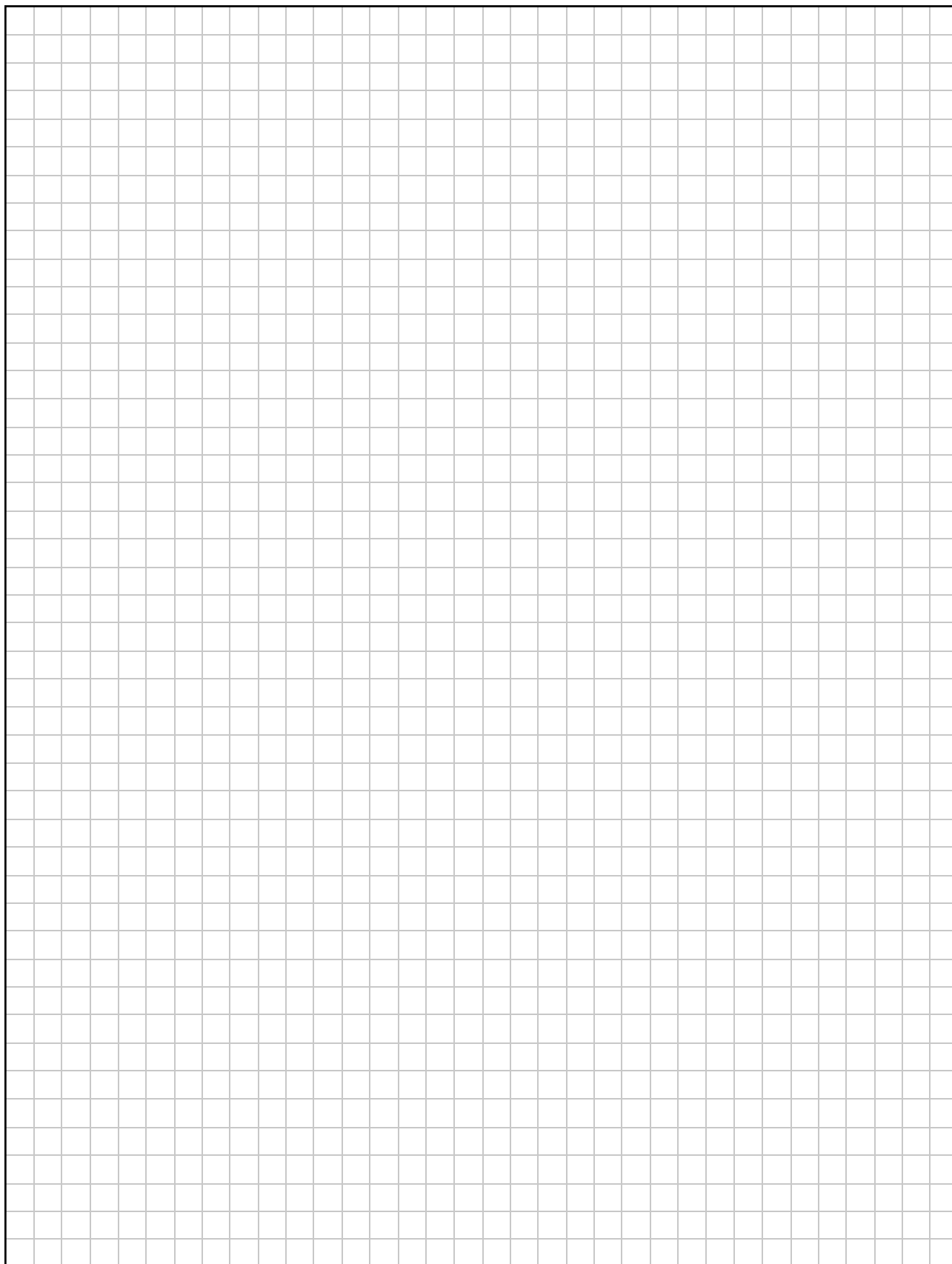
- (a) Tá Brian ag pleanáil turas scoile Idirbhliana go dtí an Fhrainc agus teastaíonn uaidh an praghas íosta ar thicéad, T , a fhiosrú. Beartaíonn sé úsáid a bhaint as gníomhaire taistil, S , chun taighde a dhéanamh ar na costais ar a shon. Téann an gníomhaire taistil i dteagmháil lena soláthróirí díreacha, A , B agus C , agus déanann siad sin ar a seal idirbheartaíocht lena soláthróirí áitiúla, D , E , F agus G . Ansin, tugann an gníomhaire taistil sonraí do Bhrian faoi phraghas ticéid lascainithe, T , le haghaidh gach scoláire. Tarraingíonn sé an líonra a thaispeántar chun cabhrú leis an praghas is fearr a fháil.



Taispeántar sa tábla na costais, ina euro, a bhaineann le gach céim den phróiseas agus na lascaíní a chuirtear i bhfeidhm i gcéim 3 san áireamh.

Soláthróir	Costas ina euro	Soláthróir	Costas ina euro
S go A	350	C go E	1000
S go B	320	C go F	950
S go C	325	C go G	975
A go D	1050	D go T	-750
A go F	950	E go T	-700
B go D	1150	F go T	-600
B go E	1075	G go T	-650
B go G	1050		

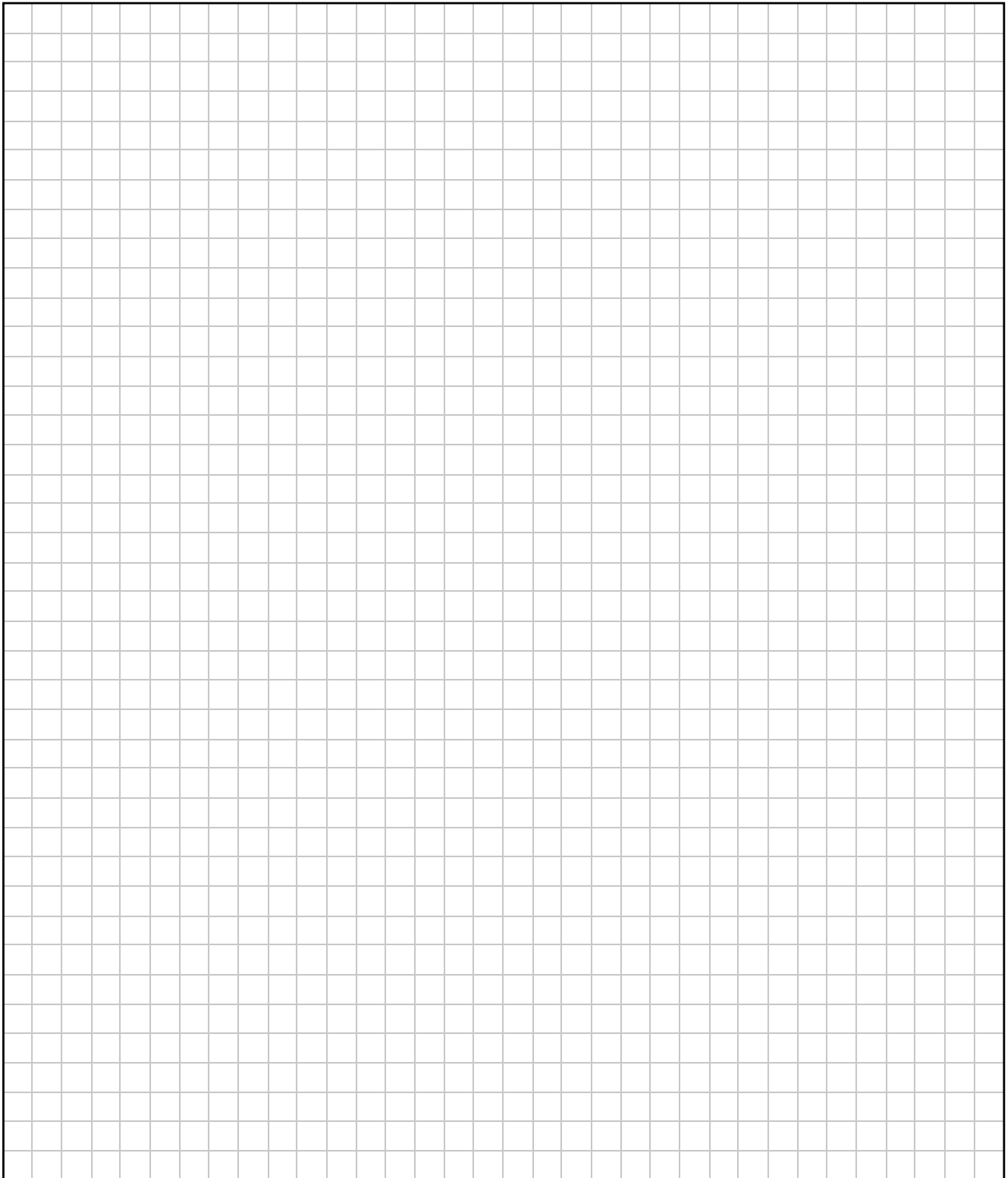
Úsáid Prionsabal Optamachta Bellman chun costas íosta an ticéid a ríomh.
Ní mór obair thacaíochta ábhartha a thaispeáint.



- (b) Tugtar an fhoirmle le haghaidh luasghéarú láraimsitheach thíos, áit arb é a an luasghéarú, arb é v an treoluas líneach agus arb é r ga na gluaisne ciorclaí.

$$a = \frac{v^2}{r}$$

Úsáid anailís thoiseach (comparáid idir aonaid) chun a thaispeáint go bhfuil na haonaid ar an dá thaobh den chothromóid coibhéiseach le chéile.



Leathanach le haghaidh obair bhreise.

Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Leathanach le haghaidh obair bhreise.

Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

[illegible]

Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

[illegible]

íomhá ar leathanach 12:	irishtimes.com
íomhá ar leathanach 22:	outdoorswimmingsociety.com
íomhá ar leathanach 26:	archerspestcontrol.co.uk
íomhá ar leathanach 28:	woodlandtrust.org.uk

Ná scríobh ar an leathanach seo

Fógra cóipchirt

D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad, chun críoch an mheasúnaithe, gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir alt 53(5) den Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche a bhfuil sé beartaithe chuici. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh nó úsáid neamhúdaraíthe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Gnáthleibhéal

Matamaitic Fheidhmeach

Dé Máirt 23 Meitheamh

Tráthnóna 2:00 - 4:30

